

Índice

5. Gerenciamento de riscos e controles internos

5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos	1
5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado	10
5.3 - Descrição - Controles Internos	15
5.4 - Programa de Integridade	19
5.5 - Alterações significativas	23
5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos	24

10. Comentários dos diretores

10.1 - Condições financeiras/patrimoniais	25
10.2 - Resultado operacional e financeiro	44
10.3 - Efeitos relevantes nas DFs	50
10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases	51
10.5 - Políticas contábeis críticas	54
10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs	57
10.7 - Coment. s/itens não evidenciados	58
10.8 - Plano de Negócios	59
10.9 - Outros fatores com influência relevante	66

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

5.1 - Em relação aos riscos indicados no item 4.1, informar:

a. Política Formalizada de Gerenciamento de Riscos

A Companhia conta com uma Política Geral de Gestão de Risco Corporativo aprovada pelo Conselho de Administração em 14 de dezembro de 2016 que define os princípios, diretrizes e estrutura para gestão de riscos no Grupo e suas controladas.

A Política Geral de Gestão de Risco é o marco de gestão de risco corporativo da Companhia, complementada pelas seguintes políticas de risco corporativas e políticas de risco para os negócios, também aprovadas pelo Conselho de Administração: Política de Risco de Mercado de Energia, Política de Risco de Crédito, Política de Riscos Financeiros, Política de Seguros, Política de Risco de Compras, Política de Riscos Operacionais de Transações de Mercado, Política de Investimentos, Política de Risco para o negócio Liberalizado, Política de Risco para o negócio de Renováveis, Política de Risco para o negócio de Redes, Política de TI, Política de Cibersegurança e Política de Risco Reputacional.

Em 2018 e todos os anos, as políticas são periodicamente revisadas, tendo seus limites e referências atualizadas e posteriormente aprovadas pelo Conselho de Administração. Até a publicação deste Formulário de Referência a revisão das Políticas de Riscos e seus respectivos limites e indicadores foram aprovados para o ano de 2019;

b. Objetivos e Estratégias da Política de Gerenciamento de Riscos

O objetivo da Política Geral de Gestão de Risco Corporativo é estabelecer as diretrizes, princípios e responsabilidades para a gestão de riscos, de maneira a monitorar e mitigar tais riscos de forma eficaz.

De forma complementar, as políticas de risco para os negócios e as políticas corporativas de risco definem regras, procedimentos, níveis de exposição, indicadores e limites de risco específicos, conforme descrito a seguir.

- Política de Riscos Financeiros: estabelece os princípios, diretrizes e limites para controle e gestão financeira e de riscos de financeiros, com destaque para regras e limites sobre mitigação de risco cambial e de taxas de juros, instrumentos para gestão de liquidez e solvência, avaliação de hedges naturais, diversificação de instrumentos de dívida, volume de caixa mínimo e utilização de instrumentos derivativos.
- Política de Risco de Crédito: estabelece os princípios, diretrizes e limites para controle e gestão de risco de crédito de todas as transações sujeitas a exposição junto a contrapartes que possa gerar perdas no caso de descumprimento de obrigações contratuais, com destaque para contrapartes em operações financeiras e contrapartes comerciais, em especial nos negócios de comercialização e geração, bem como junto a seguradoras, prestadores de serviço e fornecedores. Estabelece ainda regras sobre limites para cada contraparte de acordo com a sua capacidade de crédito, garantias, recuperação de valores vencidos, diversificação de contrapartes.
- Política de Risco de Mercado de Energia: estabelece os princípios e diretrizes para controle e gestão dos riscos de mercado de energia nas atividades de Geração, Distribuição e Comercialização de energia, tanto no mercado regulado quanto no mercado livre, sobre atualização periódica das variáveis para determinação da demanda de energia, ao cumprimento dos limites regulatórios do nível de contratação de energia, ao controle da exposição a preço das geradoras no caso de indisponibilidade, falta de lastro e risco hidrológico.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

- Política de Risco Operacional em Transações de Mercado: estabelece os princípios, diretrizes e limites para controle e gestão dos riscos operacionais de todas as transações de mercado de curto e longo prazo de gestão de energia e de tesouraria do grupo Neoenergia, que possam gerar prejuízos econômicos diretos ou indiretos resultantes de procedimentos internos inadequados, falhas tecnológicas, eventos externos ou internos, erro humano ou fraude em operações de mercado.
- Política de Seguros: estabelece os princípios e diretrizes para controle e gestão de seguros com o objetivo de mitigar a exposição do grupo contra os seus riscos operacionais, de construção e de responsabilidade civil.
- Política de Investimentos: estabelece os princípios, análise, acompanhamento, controle da gestão dos riscos associados dos novos projetos de investimento e desinvestimento do grupo Neoenergia.
- Política de Tecnologia da Informação (TI): define a gestão integrada que permite um enfoque tecnológico global e procura assegurar uma adequada gestão das tecnologias de informação e os riscos associados, impulsionando a criação de valor através de um uso efetivo e inovador das tecnologias de informação e a satisfação dos usuários internos e externos com o nível de compromisso e os serviços proporcionados, mantendo um equilíbrio entre a geração de benefícios, a otimização dos níveis de risco e o uso suficiente dos recursos.
- Política de Riscos de Cibersegurança: estabelece os princípios, diretrizes e limites para controle e gestão dos riscos derivados de ameaças e vulnerabilidades dos sistemas de controle ou sistemas de informação e comunicações do grupo Neoenergia ou de qualquer outro ativo que faça parte da Ciberinfraestrutura do grupo, incluindo os ativos de informação.
- Política de Risco Reputacional: A Política de Risco Reputacional estabelece os princípios e o marco para gestão das oportunidades para comportamentos favoráveis e gestão do risco de reputação, que faz parte do ciclo de criação de valor do grupo Neoenergia.
- Políticas de Compras: estabelece o controle e gestão dos riscos de mercado, crédito, negócio, regulatório, operacional, reputacional, penal e cibersegurança das atividades de compra de materiais, equipamentos e contratação de obras e serviços em todo o Grupo, com especial ênfase no cumprimento dos compromissos éticos do Grupo Neoenergia e seus fornecedores. Além disso, estabelece a coordenação das compras das empresas de forma global, respeitando os padrões utilizados, com o objetivo de obter melhores condições de compra por meio da utilização de ferramentas, dos recursos necessários e de estrutura. Adicionalmente, atribui claramente às responsabilidades e a delegação de autoridade em cada etapa do processo de compras, de acordo com a quantidade, valor e natureza das compras, garantindo uma segregação adequada de funções e o pleno respeito da organização corporativa.
- Política de Risco do Negócio de Redes: estabelece os princípios, diretrizes e limites para controle e gestão dos riscos associados ao negócio de distribuição e transmissão de energia, com destaque para diretrizes específicas e limites de risco relacionadas ao nível de contratação de energia, aos índices processos de unitização, investimentos e gastos para eficiência na revisão e reajuste tarifário, ao índice de inadimplência e perdas, ao volume de investimentos, à qualidade do serviço, operação e manutenção da rede e à gestão de empresas prestadoras de serviços, dentre outros.

(i) Riscos para os quais se busca proteção

Os principais riscos aos quais a Companhia pode estar exposta e buscam gerir, mitigar e proteger envolvem:

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

- Negócio: Possibilidade de perdas econômicas ou financeiras devido à incerteza das variáveis intrínsecas ao negócio, como por exemplo, o balanço de oferta/demanda de energia elétrica, a hidrologia e a estratégia dos demais agentes
- Mercado: Possibilidade de perdas econômicas ou financeiras devido à exposição a variáveis de mercado, como por exemplo, taxas de câmbio, taxas de juros, preços de commodities, preços e taxas de ativos financeiros, dentre outros.;
- Crédito: Possibilidade de perdas econômicas ou financeiras devido ao não cumprimento de obrigações financeiras e contratuais de contrapartes, como inadimplência ou 'não performance';
- Liquidez: Possibilidade da Companhia ser incapaz de honrar seus compromissos e obrigações financeiras nos respectivos vencimentos, ou ainda de haver restrições no mercado para obtenção de recursos e financiamento para suas atividades.
- Governança: Perseguir o atingimento dos objetivos corporativos e a maximização, de forma sustentável, de seu valor econômico no longo prazo, em conformidade com seu interesse corporativo, sua cultura e visão corporativa, levando em conta o interesse legítimo, público ou privado, que permeia todas as atividades de negócio, particularmente entre os diferentes grupos de interesse como as comunidades e territórios onde atua a Companhia e sua força de trabalho. Para tanto, é imprescindível o cumprimento de um sistema de governança corporativa, integrando os Estatutos Sociais, propósito e valores do grupo Neoenergia, o Código de Ética, Políticas Corporativas e as normas de governança corporativa, aprovados pelos órgãos competentes das companhias, e alinhado às melhores práticas de mercado para governança.
- Regulatórios e políticos: Possibilidade de perdas econômicas ou financeiras devido à criação ou alteração de normas pelos órgãos reguladores sobre as quais o setor elétrico ampara suas operações, tais como mudança no grau de controle das atividades reguladas e condições de fornecimento, ou fiscal, incluindo os riscos de mudança política que possam afetar a segurança jurídica e o marco legal aplicável aos negócios em cada jurisdição, a nacionalização ou expropriação de ativos, cancelamento de licenças e descumprimento parcial ou total dos contratos.
- Operacionais, tecnológicos, ambientais, sociais e legais: Possibilidade de ocorrência de perdas econômicas ou financeiras resultantes de processos internos inadequados, falhas tecnológicas, erros humanos, de sistemas ou ainda de certos eventos externos, incluindo o impacto econômico, social, ambiental e reputacional, bem como o risco legal e de fraude. Esses riscos incluem ainda aqueles associados à tecnologia da informação e à segurança cibernética, bem como risco de obsolescência tecnológica, dentre outros.
- Reputacionais: Potencial impacto negativo devido à conduta, comportamento e posicionamento em desacordo com as expectativas criadas pelos diversos grupos de interesse.

A Companhia, na gestão do negócio, analisa estes riscos e define estratégias para gerenciar o impacto sobre seu desempenho, em consonância com sua Política Geral de Gestão de Risco Corporativo e demais políticas aplicáveis.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

Além disso, também se considera como mecanismos de proteção aos riscos descritos no item 4.1 o monitoramento periódico dos limites de risco aprovados pelo Conselho de Administração, a execução e acompanhamento das ações contínuas e dos planos de mitigação dos riscos, a avaliação de risco de fornecedores e, ainda o reporte periódico de tais informações aos fóruns competentes, com destaque para o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal, a Diretoria e os demais comitês ou comissões relacionadas à atividade de gestão de riscos.

(ii). Instrumentos utilizados para proteção

A gestão e mitigação dos riscos é resultado do processo de identificação dos riscos que é realizado junto às áreas responsáveis, Planos de Longo Prazo e Objetivo Corporativos da Companhia.

Após sua identificação, os riscos são classificados de forma padronizada de acordo com as seguintes características: categoria; relevância; evolução em relação ao período anterior; descrição dos fatores de risco; horizonte de tempo; impacto; probabilidade de ocorrência; e 'dono' do risco.

Com a identificação e classificação dos riscos, são discutidos e propostos indicadores, ações de mitigação, planos de ação e os respectivos gestores. A consolidação dessas informações compõe o mapa de riscos, encaminhado para apreciação da Diretoria.

A Superintendência de Gestão de Riscos tem a função de monitorar a evolução, os impactos e a probabilidade de ocorrência dos riscos, o que inclui o acompanhamento das ações de mitigação e planos de ação.

O Conselho de Administração aprova anualmente os limites de riscos que são parte integrante das políticas de risco aprovadas para a Companhia ou negócios específicos.

Especificamente em relação à eventual exposição a situações que infrinjam a legislação anticorrupção ou de combate à lavagem de dinheiro, em virtude das relações do Grupo com autoridades, órgãos reguladores e a administração pública em geral, o Grupo dispõe de uma Superintendência de Compliance, responsável por gerir um programa de integridade e estabelecer medidas de prevenção a riscos de corrupção e prática de atos ilícitos, bem como ações de reação a situações de não conformidade porventura identificadas. Dentre essas medidas e ações destacam-se:

- Código de Ética: O Código de Ética é um guia de atuação e padrão de conduta aplicável a todos os profissionais da Companhia, suas controladas e fornecedores. O documento é baseado em valores e princípios que devem estar presentes nas relações com os diferentes públicos, e o cumprimento de suas diretrizes tem por objetivo preservar a integridade e a reputação dos profissionais e das empresas do grupo da Companhia. O Código de Ética aborda riscos gerais e também específicos, na medida em que traz regras relativas à oferta e ao recebimento de favores e presentes, relacionamento com entes públicos, repúdio à corrupção, situações de conflito de interesses, assédio, confidencialidade das informações, proteção de recursos, segurança e saúde do trabalho, entre outros. O documento está disponível no website e na intranet da Companhia;
- Código de Conduta Ética para Fornecedores: O Código de Conduta Ética para Fornecedores, descreve as expectativas da Companhia em relação aos seus fornecedores. Ao aceitar os termos contidos no documento, os

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

forneecedores reconhecem que todos os acordos, contratos e relações comerciais com a Companhia, existentes e futuros, estão sujeitos às suas disposições. O Código de Conduta Ética para Forneecedores contém regras e compromissos relacionados a diversos temas, tais como ética e integridade, corrupção, brindes e presentes, confidencialidade das informações, doações, trabalho escravo e infantil, meio ambiente, entre outros;

- Política Anticorrupção: A Política Anticorrupção aplica-se a todos os profissionais da Companhia, e tem como objetivo estabelecer padrões mínimos de comportamento frente a situações que possam envolver ou caracterizar corrupção, suborno ou lavagem de dinheiro, de maneira a demonstrar o compromisso da Companhia e de sua administração no combate à corrupção e a outros atos ilícitos;
- Procedimento para Conflitos de Interesses e Operações Vinculadas: este Procedimento, aprovado pelo Conselho de Administração, tem por objetivo detalhar as regras para situações nas quais entrem em conflito, de forma direta ou indireta, o interesse da Companhia ou de qualquer empresa de seu Grupo e o interesse dos Diretores da Companhia ou de outras pessoas que a Superintendência de Compliance da Companhia decida submeter às regras de conflitos de interesse, ou o de suas pessoas vinculadas assim como nas transações que tais pessoas realizem com as empresas da Companhia ("Operações Vinculadas");
- Política de Prevenção de Delitos: Esta política tem por objetivo afirmar o compromisso do Grupo com o monitoramento e sanção permanente de atos e comportamentos fraudulentos e ilícitos, manutenção de mecanismos de comunicação efetivos e conscientização de todos os funcionários para o desenvolvimento de uma cultura empresarial ética e honesta;
- Política de Recebimento e Entrega de Brindes, Presentes, Hospitalidades e Vantagens: Esta política tem por objetivo orientar a conduta dos profissionais da Companhia com relação ao recebimento e oferecimento de brindes, presentes, vantagens e cortesias, tendo em vista a necessidade de evitar conflitos de interesses reais, potenciais ou percebidos e situações que possam caracterizar suborno ou corrupção pública ou privada;
- Política de Doações e Patrocínios: Esta política objetiva orientar e auxiliar a conduta de profissionais da Companhia quanto aos patrocínios e doações a serem concedidos em relações comerciais;
- Norma de Orientação do Uso, Controle e Segurança da Informação: Esta norma tem por objetivo estabelecer critérios para uso, controle e proteção da informação e dos ativos de informação da Companhia, preservando suas propriedades e possibilitando a continuidade competitiva do negócio. Cabe a todos os profissionais e a qualquer pessoa ou organização que tenha acesso às informações e aos ativos de informação da Companhia conhecer e cumprir as disposições da norma;
- Norma de Relacionamento com o Poder Público: Esta norma tem como objetivo orientar e disciplinar as atividades da Companhia, bem como de seus respectivos colaboradores e representantes, no relacionamento com entes ou agentes públicos;
- Norma de Gestão de Risco de Compliance: Esta norma tem por objetivo disciplinar o processo de gestão de riscos de compliance no Grupo, envolvendo a identificação, qualificação, mitigação e monitoramento dos riscos de compliance a que a empresa está exposta.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

- Canal de Denúncia anônimo e independente: A Companhia possui um canal de denúncias gerido extremamente por empresa especializada (atualmente a Deloitte), que pode ser utilizado por todos os profissionais da Companhia e pelo público externo, e se destina ao recebimento de relato de condutas contrárias ao Código de Ética e à lei.
- Procedimentos de investigação: A Companhia possui uma estrutura para identificar condutas irregulares e proceder com as investigações para apurar os fatos, bem como para aplicar eventuais medidas disciplinares cabíveis, além de recomendar aprimoramentos nos processos para a eliminação de não conformidades;
- Canal de consultas éticas para colaboradores: Ferramenta desenvolvida para esclarecer rapidamente as dúvidas de todos os profissionais da Companhia relacionadas à aplicação do Código de Ética e demais documentos de integridade;
- Avaliação periódica de riscos de corrupção: A partir de 2016, a Companhia conduziu uma série de atividades com o objetivo de realizar um levantamento de riscos de corrupção e, assim, atuar na prevenção e melhoria de seu programa de integridade, garantindo sua efetividade. Em 2017, o mapeamento de riscos foi conduzido com o objetivo de construir os mapas de riscos e adotar ações complementares de mitigação ou eliminação dos riscos considerados relevantes. O levantamento de riscos de compliance é de responsabilidade da Superintendência de Compliance e, até o momento, não foram identificadas quaisquer não conformidades;
- Treinamento para liderança e colaboradores: A Companhia oferece treinamentos periódicos e de comunicação contínua relacionados à ética, integridade e prática anticorrupção para sua liderança e seus colaboradores, por meio dos módulos presencial e à distância (curso online), conforme detalhado abaixo. Os treinamentos são oferecidos na forma presencial ou à distância (online), sendo alguns deles obrigatórios (e.q. treinamento de compliance e treinamento de integridade no programa de integração de novos colaboradores);
- Cláusula anticorrupção e procedimentos de due diligence de fornecedores: Além do Código de Ética e do Código de Conduta Ética para Fornecedores, a Companhia também adota um modelo de cláusula anticorrupção para seus contratos e procedimentos de due diligence de integridade para relacionamento com fornecedores do Grupo Companhia, por meio de preenchimento de Questionário de Integridade, pesquisas reputacionais e classificação de risco, conforme estabelecido na Política de Compras e no Procedimento de Due Diligence de Fornecedores.

Em relação ao treinamento referente à ética e integridade para liderança e colaboradores, a companhia capacitou 59 líderes sobre o código de ética e a lei anticorrupção. Através do canal líder-equipe 515 colaboradores receberam o repasse do treinamento através de seus líderes. Também em 2018 foi realizado treinamento específico para a área técnica e operacional, totalizando 193 funcionários treinados. Além disso, 56 colaboradores receberam treinamento sobre ética e legislação anticorrupção no período de integração de novos colaboradores.

Em março de 2017, foi lançada uma ferramenta online, disponível na intranet, para conhecimento e registro dos aceites do Código de Ética e política de integridade. Até dezembro de 2018 foram registrados 744 aceites, o que equivale a 91% dos colaboradores ativos no fechamento do ano.

Vale destacar que em 2018, o Canal de Denúncias da Companhia, recebeu 39 relatos. Nenhum dos relatos recebidos, contudo, apontou condutas que, ainda que potencialmente, violassem: i) a Lei nº 12.846/2013 – Lei da Empresa Limpa; ii) Lei nº 9.613/1998 – Lei de Lavagem de Dinheiro; iii) Lei nº 8.429/1992 – Lei de Improbidade Administrativa; ou iv) Lei nº

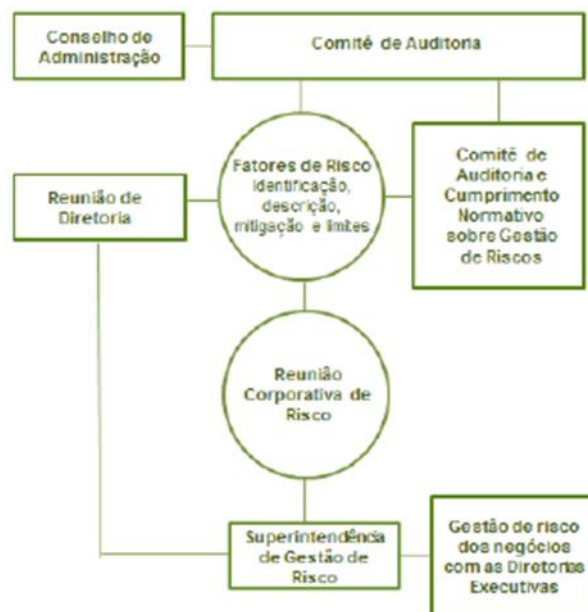
5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

13.260/2016 – Lei de Combate ao Terrorismo ou o Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). O tratamento dos relatos considerados como procedentes contemplou mudanças nos processos internos para mitigação de riscos e aplicação de medidas disciplinares, conforme cada caso.

A Auditoria Interna realiza uma supervisão independente e objetiva de avaliação, destinada a agregar valor e melhorar as operações da organização, por meio do aprimoramento dos instrumentos destinados à gestão de riscos, controles internos, compliance e processos de governança.

(iii). Estrutura organizacional de gerenciamento de riscos

A estrutura organizacional de gerenciamento de risco da Neoenergia conta com estrutura corporativa:



- Conselho de Administração: responsável pela aprovação da Política Geral de Gestão de Risco Corporativo e suas atualizações, das Políticas Específicas de Gestão de Riscos; e seus respectivos limites de risco, bem como pelo acompanhamento periódico da evolução dos indicadores de risco.
- Comitê de Auditoria: responsável por análises, recomendações e acompanhamento da evolução dos indicadores de risco a fim de suportar as decisões do Conselho de Administração;
- Reunião de Diretoria: responsável pela aprovação dos mapas de riscos estratégicos; pela gestão e acompanhamento da evolução dos indicadores de risco; por garantir o alinhamento entre a estratégia organizacional e a gestão de riscos; pela integração da gestão de riscos aos objetivos estratégicos da Companhia e dos negócios da Companhia.
- Reunião Corporativa de Risco: fórum responsável pela exposição dos fatores riscos, avaliação dos mapas de riscos estratégicos, acompanhamento dos limites, indicadores e plano de ação.
- Superintendência de Gestão de Risco Corporativo: responsável pela elaboração, coordenação e implantação das Políticas de gestão de riscos; pela elaboração dos mapas de riscos estratégicos; pela definição, acompanhamento e

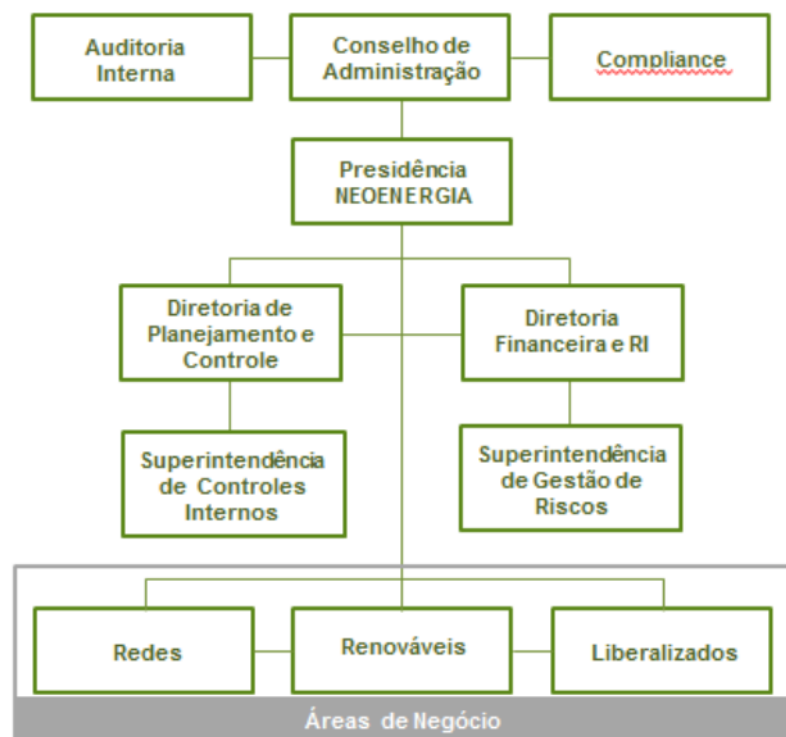
5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

controle dos indicadores, limites e planos de ação em conjunto com as áreas de negócio e corporativas; pela definição e avaliação do risco de crédito das contrapartes do Grupo;; pela elaboração dos relatórios de acompanhamento para a Diretoria e Conselho de Administração; pela busca da melhoria contínua do processo de gestão de riscos e pela disseminação da cultura de gestão de riscos na Companhia.

- Áreas de negócios e corporativas: responsável por auxiliar na elaboração dos mapas de riscos estratégicos; pela proposta, acompanhamento e cumprimento dos indicadores e limites estabelecidos; pela proposta, execução e controle dos planos de ação e estratégias de mitigação de risco aprovados; por agir proativamente na gestão e mitigação dos riscos, assegurando o papel da área de negócio como a primeira linha de defesa na gestão e controle dos riscos; pelo acompanhamento constante das condições externas de forma a antecipar e mitigar riscos que possam gerar impactos negativos para o Grupo

Adicionalmente, a gestão de risco corporativo é complementada pela estrutura organizacional de governança, riscos e controles do Grupo, que inclui:

- As superintendências de Auditoria Interna, de *Compliance* e de Controles Internos do Grupo e de suas controladas, que garantem o monitoramento sistemático do cumprimento das políticas e estratégias estabelecidas.



Estas áreas, em conjunto com a superintendência de Gestão de Risco Corporativo e as áreas de negócios e corporativas, complementam e fortalecem a estrutura de gerenciamento de riscos criando três linhas de defesa:

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos



Neste modelo, as áreas de Negócio responsáveis pelas atividades de geração, distribuição, transmissão e comercialização de energia, bem como algumas áreas ou funções corporativas, constituem a primeira linha de defesa no gerenciamento de riscos; as diversas funções de controle de riscos e supervisão de conformidades estabelecidas pela Administração (Risco Corporativo, Controles Internos e *Compliance*) são a segunda linha de defesa; e a avaliação independente feita pela Auditoria Interna é a terceira linha de defesa.

c. Adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação da efetividade da política adotada:

A Administração da Companhia entende que sua estrutura operacional está adequada para garantir o cumprimento das diretrizes da política Geral de Gestão de Risco Corporativo, além de considerá-la alinhada às melhores práticas de mercado.

A gestão dos riscos permeia todos os níveis hierárquicos do Grupo Neoenergia e envolve, além das superintendências de Auditoria Interna, Controles Internos e Compliance, todas as áreas de negócios ou corporativas definidas como responsáveis por cada risco mapeado.

Cabe destacar ainda que Auditoria Interna é responsável por verificar o cumprimento das políticas e demais normativos da Companhia associados ao plano anual de trabalhos, que se baseia em riscos. O plano anual de trabalhos da Auditoria Interna é referendado pelo Comitê de Auditoria visando apoiar a realização dos objetivos estratégicos da Companhia e é posteriormente aprovado pelo Conselho de Administração, incluindo tópicos e normativos relacionados à gestão de riscos, tais como:

- Auditoria sobre os controles de monitoramento dos limites e indicadores das políticas de Riscos;
- Auditorias anuais relativas ao cumprimento do Código de Ética; e
- Revisão semestral do funcionamento dos controles mais críticos do Sistema de Controle Interno sobre a Informação Financeira.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado**5.2 - Em relação aos riscos de mercado indicados no item 4.2, informar:**

a. Se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado, destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou uma política:

A Política de Gestão de Risco Corporativo da Companhia foi aprovada pelo Conselho de Administração em 14 de dezembro de 2016 e define os princípios, diretrizes e estrutura para gestão de riscos nas empresas do grupo da Companhia.

A Política de Riscos Financeiros, aprovada pelo Conselho de Administração da Neoenergia em 29 de junho de 2017, define os princípios, diretrizes e limites para gestão de risco de mercado, com destaque para os riscos de taxa de câmbio, taxas de juros, liquidez e solvência, além de diretrizes sobre a utilização de derivativos, cuja utilização para fins especulativos é expressamente proibida.

A Política de Riscos Financeiros é complementada ainda pela Política de Risco de Crédito, aprovada em 14 de dezembro de 2016, estabelece a identificação e segmentação em grupos homogêneos por tipo de exposição creditícia dentro do Grupo, a aplicação de critérios corporativos de admissão de contrapartes e a atribuição de limites de riscos de acordo com critérios de qualidade creditícia.

Em relação a risco de mercado de energia, há ainda a Política de Risco de Mercado de Energia, aprovada pelo Conselho de Administração da Neoenergia em 29 de junho de 2017, que define diretrizes para gestão de preços de energia (PLD).

Até a publicação deste Formulário de Referência todas as Políticas citadas tiveram suas revisões aprovadas pelo Conselho de Administração para 2019.

Este sistema de gerenciamento de riscos está aderente ao modelo do atual acionista controlador e sua política global de riscos.

b. Os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos de mercado, quando houver, incluindo:

i. Riscos de mercado para os quais se busca proteção

A Companhia está exposta ao comportamento de diversos fatores de risco de mercado que podem impactar seu fluxo de caixa e o balanço patrimonial, principalmente:

- Risco de instabilidade cambial: o grupo possui empréstimos e financiamentos em moeda estrangeira e a exposição relativa à captação desses recursos é coberta pela utilização de instrumentos derivativos de proteção econômica e financeira contra a variação cambial.
- Risco de inflação: Conforme mencionado no item 4.1, a elevação das taxas de inflação e eventuais políticas anti-inflacionárias adotadas pelo Governo Federal podem acarretar, em última instância, a elevação das

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

tarifas de energia elétrica e o consequente aumento da inadimplência.

- Risco de variação nas taxas de juros: A Companhia busca manter o equilíbrio entre ativos e passivos indexados a taxas de juros, mantendo uma proteção natural entre seus empréstimos e financiamentos e suas aplicações financeiras.

ii. Estratégia de proteção patrimonial (hedge)

A Companhia possui política de gerenciamento de riscos, que tem o propósito único e específico proteger a empresa de eventuais exposições a fatores que possam afetar suas operações e sua posição financeira.

As principais diretrizes em relação a estratégias de hedge, são:

- Todo instrumento de dívida denominado ou indexado à moeda estrangeira deverá ser protegido e convertido para Reais por meio de operações de hedge;
- Instrumentos não-dívida com desembolsos sujeitos a exposição cambial devem ser protegidos por meio de operações de hedge;
- Avaliar o risco de toda dívida em moeda local emitida com taxas diferentes de CDI e TJLP e, se considerado necessário, contratar operações de hedge para mitigar o risco de taxa de juros;
- Não é permitida a contratação de derivativos para fins especulativos. Sua utilização é dedicada exclusivamente para fins de hedge.
- Não é permitida a contratação de derivativos 'exóticos' nem 'alavancados';

iii. Instrumentos utilizados para proteção patrimonial (hedge)

A Companhia possui instrumentos derivativos com objetivo de proteção econômica e financeira contra risco cambial, de juros e de índices de preços. Os principais instrumentos utilizados são swaps e Non-Deliverable Forwards (NDF).

Seguem os programas de proteção (*hedge*) da Companhia vigentes na data deste Formulário de Referência:

Programa de *hedge* dos empréstimos e financiamentos em Dólar: com o objetivo de proteção econômica e financeira, a Companhia contrata operações de *swap* para converter para o Real as dívidas e empréstimos denominados em Dólar. Nestes *swaps*, a Companhia assume posição passiva em Real atrelado ao CDI e posição ativa em Dólar atrelado a taxas fixas ou flutuantes (Libor). Este programa é classificado de acordo com os critérios contábeis de *hedge accounting*.

Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia possuía proteção através de *swaps* para 100% do seu endividamento denominado em Dólar.

iv. Parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

As operações financeiras seguem periodicamente a governança da Companhia, sendo avaliadas e reportadas ao Comitê Financeiro e aprovadas pelo Conselho de Administração, de acordo com a regra de alçadas.

Com o objetivo de verificar o enquadramento ou desenquadramento do risco de variação cambial e risco de taxas de juros e índices de preços, conforme mencionado no item 4.2 deste Formulário de Referência, é realizado o monitoramento da razão entre o valor nominal da exposição pelo valor nominal do hedge de forma a se obter o índice próximo de 100%.

Dentre os parâmetros utilizados para verificar o enquadramento das estratégias de mitigação adotadas, destacam-se: i) a verificação da execução dos programas de hedge conforme aprovação; ii) a verificação do alinhamento entre os fluxos de caixa do item protegido e do instrumento de hedge, principalmente os montantes e respectivos vencimentos. iii) a atualização periódica das exposições estimadas para evitar risco de overhedge.

Por fim, a Companhia gerencia o risco de liquidez mantendo adequadas reservas de recursos e linhas de crédito aprovadas com algumas das principais instituições financeiras do país, por meio do monitoramento contínuo dos fluxos de caixa previstos e reais, e pela combinação dos perfis de vencimento dos ativos e passivos financeiros.

Adicionalmente, a Companhia acompanha mensalmente, por meio de índices de liquidez, a capacidade de geração de caixa da empresa para honrar com os compromissos assumidos dentro de um período de 12 (doze) meses.

v. Se o emissor opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial (hedge) e quais são esses objetivos

O grupo não opera instrumentos financeiros para fins que não sejam de proteção (*hedge*). A Política de Riscos Financeiros proíbe a utilização de derivativos para fins especulativos, bem como a contratação de derivativos exóticos ou alavancados.

A utilização de derivativos tem como propósito único e específico proteger ativos e passivos relevantes da empresa, em especial passivos contratados em moedas estrangeiras, a variações dessas moedas ou taxas de juros estrangeiras.

vi. Estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos de mercado

A estrutura organizacional de controle e gerenciamento de riscos de mercado da Companhia é corporativa e composta por: Conselho de Administração, Comitê Financeiro, Diretoria Executiva Colegiada, Diretoria Financeira, Superintendência de Gestão de Risco, além das estruturas de Auditoria Interna, Compliance e de Controles Internos.

O Comitê Financeiro, integrado por representantes dos acionistas da controladora da Companhia, tem como principais competências acompanhar a evolução dos indicadores e situação financeira da Companhia, avaliar as premissas do Plano Financeiro Anual, acompanhar as premissas e resultados da carteira de aplicação e de dívida,

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

bem como avaliar e recomendar alternativas para otimização de gestão de recursos e todas as operações financeiras de competência do Conselho de Administração.

A aprovação de operações envolvendo derivativos é realizada por alçada competente conforme Política de Limites e Alçadas do Grupo Neoenergia e estatutos das empresas do Grupo, entre elas a COSERN, e normalmente envolvem a Diretoria Executiva e/ou o Conselho de Administração, após apreciação do Comitê Financeiro.

É responsabilidade da Superintendência Corporativa Riscos definir as estratégias de mitigação de riscos de mercado envolvendo outras exposições e derivativos, enquanto a Superintendência Corporativa Financeira é responsável pela execução das operações que envolvam derivativos do Grupo Neoenergia. A independência entre as áreas garante um controle efetivo sobre estas operações.

Além disso, a gestão de riscos de mercado faz parte de toda a estrutura de gestão de riscos e controles descrita no item 5.1 deste Formulário de Referência, que inclui responsabilidades bem definidas para o Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Superintendência de Gestão de Risco da Neoenergia, além da estrutura de linhas de defesa que conta a participação das áreas de negócio e corporativas e das áreas de Gestão de Risco, de Controles Internos, de Compliance e de Auditoria Interna.

c. Adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da efetividade da política adotada

O acompanhamento das estratégias de mitigação de risco de mercado da Companhia é realizado periodicamente nas reuniões do Comitê Financeiro do Grupo Neoenergia, que avalia se as estratégias foram executadas conforme aprovado e se a aprovação ocorreu conforme previsto nos normativos.

A Auditoria Interna da Neoenergia está estruturada para testar o cumprimento das diretrizes e políticas, enquanto a área de Controles Internos da Neoenergia está estruturada para garantir o controle dos riscos relacionados à elaboração e divulgação das demonstrações financeiras do Grupo Neoenergia, onde ocorre a divulgação específica das estratégias envolvendo derivativos. Além disso, auxilia as áreas de negócio na identificação da necessidade de criação e melhoria de controles, bem como a eficiência e eficácia dos processos administrativos e operacionais. Os resultados dessas auditorias são reportados diretamente ao Comitê de Auditoria e ao Conselho de Administração da empresa.

O Comitê de Auditoria tem como objetivo assegurar que as atividades da auditoria interna estejam alinhadas com os objetivos da Companhia, por meio da definição de diretrizes políticas de atuação e aprovação do plano de auditoria. Também compete ao Comitê a revisão das deficiências de Controle Interno apontadas nos relatórios de auditoria e a análise das medidas de correção adotadas, bem como acompanhamento e atuação na regularização dos pontos de auditoria.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

A Administração da Companhia entende que está adequada e alinhada às melhores práticas de mercado a estrutura operacional e de controle internos do Grupo Neoenergia, ao qual a Companhia pertence, para garantir o cumprimento das diretrizes da Política de Riscos Financeiros e Política de Risco de Crédito.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

5.3 - Em relação aos controles adotados pelo emissor para assegurar a elaboração de demonstrações financeiras confiáveis, indicar:

A Companhia possui uma Superintendência específica para os assuntos referentes a Controles Internos, a qual reporta para a Diretoria de Controle Patrimonial e Planejamento. Juntamente com três outras Superintendências: Riscos, Compliance e Auditoria Interna, atua nas tratativas dos temas correlatos.

A Companhia implementou e mantém um ambiente de controles internos de modo a fornecer aos seus acionistas razoável segurança sobre a confiabilidade de suas demonstrações e demais informações financeiras, adotando como principal referência o modelo do COSO 2013 - Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission. Tal referência é utilizada no âmbito de todas as empresas do grupo, considerando a análise de materialidade das demonstrações financeiras e os princípios básicos de governança corporativa

Para a consecução desse objetivo, o auxílio e suporte aos gestores no grupo da Companhia são realizados pela Superintendência de Controles Internos.

O ambiente de controles internos é suportado por sistemas, os quais proporcionam maior segurança e confiabilidade aos processos. Dentre os diversos sistemas periféricos que também possuem controles automatizados implementados, destacamos o sistema de gestão SAP-R3 com seus módulos principais e o SAP-BPC responsável pela consolidação das contas contábeis, que gerenciam um número elevado dos controles automatizados. Para assegurar a adequada segregação de função e as premissas de aprovação adotadas pela Administração, a Companhia possui a norma de limites e alçadas documentada e implementada no sistema SAP R3.

Os perfis de acesso estão parametrizados no sistema SAP, e os conflitos mapeados e controlados por meio de ferramenta específica SAP-GRC.

Para a criação, liberação e alteração de perfil, existe um fluxo de aprovação envolvendo os líderes de área, proprietários das informações, usuários chave, Controles Internos e TI.

a. as principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e as providências adotadas para corrigi-las

A Superintendência de Controles Internos da Companhia tem a atribuição de auxiliar a Administração no desenho e implantação dos controles sobre os relatórios financeiros, seguindo as melhores práticas de mercado.

Para tanto, foi elaborada uma metodologia e regimento de trabalho visando envolvimento das áreas de negócio, padronização e qualidade dos trabalhos desenvolvidos. Os controles internos da Companhia sobre os relatórios financeiros destinam-se ao oferecimento de garantias razoáveis com relação à preparação e à apresentação adequada das demonstrações financeiras publicadas. Assim como ocorre em qualquer sistema de controles internos e devido às suas limitações inerentes, o controle interno sobre os relatórios financeiros não poderá impedir ou detectar declarações inverídicas.

Com relação aos controles para assegurar a confiabilidade dos números financeiros, a Companhia adota em seu modelo de controles internos as referências do COSO 2013, utilizando ferramenta de apoio informatizada e online para sua documentação, monitoramento e certificação das informações financeiras e controles, conferindo transparência e confiabilidade aos números da Companhia. Além dos controles para confiabilidade dos números financeiros, são realizados diversos trabalhos de mapeamento de processos e desenho de controles, visando à melhoria e a maior confiabilidade dos processos.

O sistema de controles internos está em constante evolução, acompanhando e sendo atualizado de acordo com as principais mudanças ocorridas na Companhia ou novas práticas apontadas pelo mercado.

A efetividade dos controles internos é testada pela área de Auditoria Interna da Companhia. Os testes são realizados seguindo a metodologia estabelecida pela Auditoria Corporativa do Grupo Neoenergia. Os resultados destes testes

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

contribuem para o fortalecimento da eficiência dos controles, confiabilidade e integridade da informação financeira, bem como para a disseminação da importância destas ações dentro da organização.

b. as estruturas organizacionais envolvidas

Na Companhia, a avaliação dos controles internos é conduzida por meio de uma estrutura que envolve o Conselho de Administração e Conselho Fiscal, Comitês de Assessoramento, Diretoria Executiva, Superintendências de Controles Internos, Riscos e Compliance, além da Auditoria Interna e áreas de negócio. Compete ao Conselho de Administração ter ciência das deficiências significativas e fraquezas materiais encontradas no ambiente de controles internos da Companhia validando as ações cabíveis para mitigação das deficiências encontradas. O Conselho Fiscal é um órgão ligado aos acionistas, cuja competência é, dentre outros, fiscalizar as ações praticadas pelos administradores, opinar sobre as contas da Companhia (incluindo, mas não se limitando, a demonstrações financeiras e modificações de capital) e acompanhar a evolução dos tratamentos de GAP's levantados pelos Auditores Independentes e Auditores Internos.

Cabe ao Conselho Fiscal e Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração, em especial ao Comitê de Auditoria e Conselho, assessorar o Conselho de Administração, principalmente nos seguintes temas referentes ao ambiente de controle: (i) acompanhamento da implantação e execução de controles para mitigação dos riscos de negócio; (ii) acompanhamento da implementação de controles internos decorrentes de deficiências identificadas pelos Auditores Independentes; (iii) ter conhecimento dos trabalhos conduzidos pela área de Compliance; (iv) aprovação do plano de trabalho da Auditoria Interna.

A Diretoria Executiva, em relação ao ambiente de controle, tem como principais atribuições: ter ciência, propor e/ou autorizar e acompanhar a implantação e execução dos controles para mitigação dos riscos de negócio, e acompanhar a implementação de controles internos decorrentes de deficiências identificadas pelos Auditores Independentes.

A Companhia possui uma Superintendência específica para os assuntos referentes a Controles Internos, a qual reporta para a Diretoria Executiva de Controle Patrimonial e Planejamento e comunica mensalmente a alta administração uma síntese do ambiente de controle do Grupo. Existem ainda três outras Superintendências, as quais sejam, (i) Riscos, que se reporta à Diretoria Executiva de Finanças e Relações com Investidores, (ii) Compliance, que se reporta ao Conselho de Administração e (iii) Auditoria Interna, que se reporta ao Comitê de Auditoria e ao Conselho de Administração, sendo que tais Superintendências atuam em conjunto para as tratativas dos temas correlatos. Abaixo estão listadas as principais atribuições de cada uma.

Superintendência de Controles Internos: (i) elaborar e executar o plano de trabalho de mapeamento de processos, identificar riscos e desenhar controles para assegurar a confiabilidade das demonstrações financeiras e processos operacionais; (ii) promover semestralmente por parte da alta administração, certificação formal dos números contábeis divulgados ao mercado. (iii) acompanhar a evolução do ambiente de controle da Companhia, monitorando a implantação e execução dos controles; (iv) reportar trimestralmente o status de controle à Diretoria Executiva e aos órgãos de assessoramento do Conselho de Administração por meio de relatórios e apresentações.

Superintendência de Riscos: (i) conduzir o processo de elaboração e atualização da matriz de riscos estratégicos da Companhia, recomendando ações mitigatórias; e (ii) elaborar as políticas de riscos.

Superintendência de Compliance: (i) elaborar e manter o programa de integridade; (ii) avaliar as violações; (iii) elaborar políticas e normas de compliance; (iv) identificar e conduzir ações de mitigação para os riscos de corrupção e fraude na Companhia.

Superintendência de Auditoria Interna: (i) planejar e executar o plano anual de trabalho, recomendando controles para o tratamento dos gaps identificados; (ii) monitorar e reportar para a Diretoria Executiva e comitês de assessoramento do Conselho de Administração sobre o acompanhamento e a implementação de controles internos decorrentes de deficiências identificadas pelos Auditores Independentes.

Cabe às áreas de negócio participarem do desenho dos controles, implementá-los e executá-los.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

c. se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela administração do emissor, indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento

A Superintendência de Controles Internos reporta diretamente para o Diretor Executivo de Controle Patrimonial e Planejamento e tem a função de monitorar a implementação de controles sobre as informações financeiras, bem como a execução e qualidade das evidências dos mesmos na Companhia. Os planos de ação para mitigação de riscos são propostos pelo Diretor de Controle Patrimonial e Planejamento em conjunto com as áreas de negócio e aprovados pela Diretoria Executiva.

Além disso, a evolução da implementação dos planos de ação é acompanhada mensalmente pela Diretoria Executiva e pelo Comitê de Auditoria por meio do reporte feito pela Superintendência de Controles Internos.

As informações apresentadas à Administração sobre o ambiente de controle demonstram principalmente: (i) percentual de controles implementados e não implementados durante as fases dos projetos de expansão da metodologia aos demais negócios; (ii) percentual de controles executados fora do prazo; e (iii) controles executados como não satisfatórios, (iv) controles com evidências inadequadas

d. deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório circunstanciado, preparado e encaminhado ao emissor pelo auditor independente, nos termos da regulamentação emitida pela CVM que trata do registro e do exercício da atividade de auditoria independente.

De acordo com o relatório preparado e encaminhado por nossos auditores independentes, relativo às Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, foram identificadas melhorias e deficiências, sendo que apenas 2 foram classificadas como significativas.

As deficiências classificadas como significativas foram relacionadas a: (i) Monitoramento das atividades de usuários privilegiados nos ambientes SAP, GRC, sistema operacional e respectivos bancos de dados; (ii) Abertura de Mandante (SAP);

O fator de risco associado às deficiências significativas é: Alterações indevidas nos sistemas.

Como forma de correção das deficiências, os Auditores Independentes recomendaram o monitoramento e revisão das ações executadas pelos usuários.

A Auditoria Interna realiza avaliações sobre a eficácia dos controles internos baseadas no maior nível de independência e objetividade dentro da organização. Os resultados dessas avaliações são reportados à alta administração e ao Comitê de Auditoria.

e. comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório circunstanciado preparado pelo auditor independente e sobre as medidas corretivas adotadas

Todos os pontos de melhoria identificados nos trabalhos dos Auditores Independentes foram direcionados pela Administração, e o tratamento está sendo realizado pelas áreas de negócio com o acompanhamento das Superintendências de Controles Internos.

Em relação às deficiências classificadas como significativas, está em estudo a implantação de um monitoramento mais efetivo para as atividades executadas por usuários privilegiados nos sistemas e bancos de dados.

Apesar das deficiências apontadas a Companhia possui controles robustos de liberação de acessos e revisão de perfis.

Vale destacar que as deficiências não geraram impactos nos números contábeis, bem como não afetaram a elaboração e divulgação das demonstrações financeiras.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

5.4 - Programa de Integridade

Em relação aos mecanismos e procedimentos internos de integridade adotados pelo emissor para prevenir, detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira, informar:

a) se o emissor possui regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública:

A Companhia cumpre o conjunto normativo que integra o Programa de Integridade da Neoenergia, que lhe é aplicável integralmente, e que lhe permite prevenir, detectar e sanar condutas inadequadas por parte de seus colaboradores, bem como educá-los e treiná-los para o fortalecimento de uma cultura de integridade

O Grupo Neoenergia dispõe dos seguintes processos e iniciativas:

- Código de Ética;
- Código de Conduta para Fornecedores;
- Política Geral de Governança Corporativa
- Política Anticorrupção;
- Política de Prevenção de Delitos;
- Política de Recebimento e Entrega de Brindes, Presentes, Hospitalidades e Vantagens;
- Política de Doações e Patrocínios;
- Políticas de riscos;
- Política de Compras
- Norma de Orientação do Uso, Controle e Segurança da Informação; ver a política
- Norma de Relacionamento com o Poder Público;
- Canal de Denúncias anônimo e independente;
- Procedimentos de investigação ;
- Procedimento de Investigação de Relatos;
- Procedimento de Conflito de Interesses;
- Procedimento de Due Diligence de Fornecedores;
- Procedimento de Due Diligence de Investimentos/Desinvestimentos
- Canal de consultas éticas para colaboradores;
- Avaliação periódica de riscos de corrupção;
- Treinamento e comunicação para liderança e colaboradores;
- Cláusula anticorrupção.

i. os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua adequação ao perfil e riscos identificados pelo emissor, informando com que frequência os riscos são reavaliados e as políticas, procedimentos e as práticas são adaptadas

A avaliação de riscos de integridade é efetuada periodicamente pela Superintendência de Compliance da Neoenergia. A Companhia executa diversas atividades com o objetivo de realizar levantamento de riscos de corrupção, dentre outros, e, assim, atuar na prevenção e melhoria de seu programa de integridade, garantindo sua efetividade.

Ademais, o monitoramento constante das condutas de seus colaboradores, por meio de verificações pontuais, bem como pelo tratamento das informações recebidas nos canais de consultas e denúncias, proporcionam uma análise das situações e permitem a propositura e implementação de melhorias de processos e procedimentos. Quanto às políticas de integridade, estas são revisadas com periodicidade anual, ou sempre que necessário de forma a esta em consonância com a dinâmica da Companhia, tornando-as mais efetivas.

ii. as estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento e da eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de integridade, indicando suas atribuições, se sua criação foi formalmente aprovada, órgãos do emissor a que se reportam, e os mecanismos de garantia da independência de seus dirigentes, se existentes

Para o funcionamento dos mecanismos e procedimentos internos de integridade a Companhia integra o Sistema de Compliance da Neoenergia, a qual dispõe de uma Superintendência de Compliance, que se reporta ao Conselho de

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

Administração por intermédio de seu Comitê de Auditoria, com independência de atuação e orçamentária, cuja criação foi aprovada formalmente pelo Conselho de Administração da Neoenergia, que tem como principais atribuições: Superintendência de Compliance: (i) elaborar e manter o programa de integridade; (ii) Gerir o canal de denúncias; (iii) investigar e avaliar as violações aos normativos de integridade; (iv) elaborar/revisar políticas e normas de compliance; (v) identificar e conduzir ações de mitigação para os riscos de corrupção fraude e condutas ilícitas na Companhia; (vi) estruturar e executar treinamentos de integridade para os colaboradores da Companhia; (vii) efetuar due diligences para fornecedores e em projetos de investimento.

A Companhia, como integrante do Sistema de Compliance da Neoenergia, dispõe de outros órgãos ligados à controladora que tem responsabilidades correlatas com o Programa de Integridade, e que interagem com a Superintendência de Compliance, quais sejam:

Uma Superintendência de Controles Internos, ligada à Diretoria de Planejamento e Controle da Neoenergia, responsável por: (i) elaborar e executar o plano de trabalho de mapeamento de processos, identificar riscos e desenhar de controles para assegurar a confiabilidade das demonstrações financeiras e processos operacionais; (ii) desenhar os controles necessários identificados nos trabalhos de auditoria interna / externa, riscos e compliance; (iii) acompanhar a evolução do ambiente de controle da Companhia, monitorando a implantação e execução dos controles; (iv) reportar trimestralmente o status de controle à Diretoria Executiva e aos órgãos de assessoramento do Conselho de Administração por meio de relatórios e apresentações.

Uma Superintendência de Gestão de Riscos, ligada à Diretoria de Finanças e Relações com os Investidores da Neoenergia, responsável por: (i) conduzir o processo de elaboração e atualização da matriz de riscos estratégicos da Companhia, recomendando ações mitigatórias; e (ii) elaborar as políticas de riscos.

Uma Superintendência de Auditoria Interna, com independência de atuação e orçamentária, reportando-se ao Conselho de Administração da Neoenergia, por intermédio do Comitê de Auditoria, responsável por: (i) planejar e executar o plano anual de trabalho, recomendando controles para o tratamento dos gaps identificados; (ii) monitorar e reportar para a Diretoria Executiva e comitês de assessoramento do Conselho de Administração sobre o acompanhamento e a implementação de controles internos decorrentes de deficiências identificadas pelos Auditores Independentes. Cabe às áreas de negócio participarem do desenho dos controles, implementá-los e executá-los.

Por sua vez, a Diretoria Executiva, em relação ao ambiente de controle, tem como principais atribuições: ter ciência, propor e/ou autorizar e acompanhar a implantação e execução dos controles para mitigação dos riscos de negócio, e acompanhar a implementação de controles internos decorrentes de deficiências identificadas pela Superintendência de Compliance e os Auditores Independentes.

iii. se o emissor possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado, indicando:

A Companhia adota o Código de Ética de sua controladora, formalmente aprovado pelo Conselho de Administração. A atual versão do Código de Ética do Grupo Neoenergia, aplicável à Companhia foi aprovado no Conselho de Administração em 23 de abril de 2019 e divulgada na rede interna da Companhia e no seu website na página de Ética e Integridade.

Se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados e se abrange também terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados:

O Código de Ética da Neoenergia, aplicável à Companhia deve ser cumprido indistintamente a todos os colaboradores do Grupo Neoenergia, seja diretor, conselheiro fiscal, conselheiro de administração ou empregado.

Também deve ser observado por fornecedores e prestadores de serviços nas suas disposições que não conflitem com os seus respectivos códigos. O Código de Ética da Neoenergia é encartado aos contratos, vinculando-os quanto ao dever de observância e cumprimento.

Se e com que frequência os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados são treinados em relação ao código de ética ou de conduta e às demais normas relacionadas ao tema:

A Companhia oferece treinamentos periódicos e realiza ações de comunicação contínuas relacionados à ética, integridade e práticas anticorrupção para sua liderança e seus colaboradores, por meio dos módulos presenciais e online, sendo alguns

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

deles obrigatórios, tais como: Treinamento de Compliance (Código de Ética e Legislação Anticorrupção) e Treinamento de integridade no programa de integração de novos colaboradores.

As sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas relativas ao assunto, identificando o documento onde essas sanções estão previstas:

A Companhia possui uma estrutura e previsão normativa para identificar desvios de conduta por meio de investigações, bem como para aplicar eventuais medidas disciplinares cabíveis, além de recomendar aprimoramentos nos processos e procedimentos, a fim de se mitigar o risco de novas ocorrências dos fatos apurados. No item 4.9 da Norma de Medidas Disciplinares da Neoenergia também está prevista sanção para não realização dos aceites do Código de Ética e Políticas de Integridade, bem como, a não realização dos treinamentos obrigatórios de compliance. As sanções previstas estão definidas em legislação específica (CLT), no caso em questão vão desde advertência ate demissão por justa causa, ou ainda rescisão do contrato do executivo ou fornecedor

órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o código de conduta, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado:

A atual versão do Código de Ética do Grupo Neoenergia, aplicável à Companhia foi aprovado no Conselho de Administração em 23 de abril de 2019 e divulgada na rede interna da Companhia e no seu website na página de Ética e Integridade

se o emissor possui canal de denúncia, indicando, em caso positivo:

se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros:

A Companhia possui um canal de denúncias externo, de abrangência interna e externa, gerido por empresa especializada contratada.

se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se recebe denúncias somente de empregados:

O Canal de Denúncias pode ser utilizado por todos os profissionais do Grupo e pelo público externo, e se destina ao recebimento de relatos de condutas contrárias ao Código de Ética, às Políticas de Integridade e à lei.

A. se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciantes de boa-fé:

O Canal de Denúncias, uma vez gerido por empresa especializada seguindo as melhores práticas de mercado, proporciona a preservação da confidencialidade e principalmente o anonimato do denunciante. Adicionalmente, o Código de Ética prevê a política de não retaliação aos denunciantes de boa-fé, monitorada pela Superintendência de Compliance da Neoenergia, conferindo-a mecanismos capazes de evitar e/ou remediar possíveis retaliações ou punições contra aqueles que apresentem denúncias ou reclamações.

B. órgão do emissor responsável pela apuração de denúncias:

A Superintendência de Compliance da Neoenergia é responsável pela apuração das denúncias, em todas as empresas que compõem o Grupo, incluindo a Companhia a qual em certas condições, pode contratar e gerir o trabalho de empresas especializadas.

C. se o emissor adota procedimentos em processos de fusão, aquisição e reestruturações societárias visando à identificação de vulnerabilidades e de risco de práticas irregulares nas pessoas jurídicas envolvidas

A Companhia adota o Procedimento de Due Diligence de Investimento/Desinvestimento da Neoenergia, o qual foi aprovado em dezembro de 2018 e Norma de Investimento e Desinvestimento, aprovada em abril 2018 com o objetivo de identificar vulnerabilidades em termos reputacionais, de corrupção, fraude e prática de delitos no âmbito de processos investimento e desinvestimento da Companhia, o que inclui fusões, aquisições e reestruturações societárias.

D. caso o emissor não possua regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificar as razões pelas quais o emissor não adotou controles nesse sentido (Item 5.4 com redação dada pela Instrução CVM nº 586, de 08 de junho de 2017).

Não aplicável.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.5 - Alterações significativas

5.5 - Alterações significativas

Todas as alterações sobre a gestão de risco da Companhia foram mencionadas nos itens anteriores.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e

5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos

5.6 Outras informações que o emissor julgue relevantes

Todas as informações relevantes foram fornecidas acima.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

10.1 - Os diretores devem comentar sobre:

As informações financeiras contidas nos itens 10.1 a 10.9 devem ser lidas em conjunto com nossas demonstrações financeiras auditadas para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016, as quais foram elaboradas de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro ("IFRSs"), emitidas pelo "International Accounting Standards Board - IASB", e as práticas contábeis adotadas no Brasil. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas previstas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e aprovados pela CVM.

As informações a seguir apresentadas foram avaliadas e comentadas pelos nossos Diretores. Dessa forma, as avaliações, opiniões e comentários dos nossos Diretores, ora apresentadas, traduzem a visão e percepção de nossos Diretores sobre nossas atividades, negócios e desempenho, bem como visam fornecer aos investidores informações que os ajudarão a comparar nossas demonstrações financeiras para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016, (ii) as mudanças nas linhas principais dessas informações financeiras e demonstrações financeiras de período para período; e (iii) os principais fatores que explicam tais alterações.

Os termos "AH" e "AV" constantes das colunas de determinadas tabelas abaixo significam "Análise Horizontal" e "Análise Vertical", respectivamente. A Análise Horizontal compara índices ou itens de linha em nossas demonstrações financeiras ao longo de um período de tempo. A Análise Vertical representa o percentual ou item de uma linha em relação às receitas líquidas para os períodos aplicáveis para os resultados das nossas operações, ou em relação ao ativo total nas datas aplicáveis para a demonstração do nosso balanço patrimonial.

a. as condições financeiras e patrimoniais gerais

A diretoria avalia que a Companhia tem apresentado nos 3 últimos exercícios, condições financeiras e patrimoniais suficientes para implementar as suas estratégias de negócio, bem como para cumprir suas obrigações de curto e médio prazos.

Em um contexto macroeconômico e político adverso, a Companhia realizou expressivos investimentos ao longo dos últimos 3 exercícios visando a ampliação da rede para atendimento da demanda e melhorara nos padrões de qualidade e de eficiência operacional.

A estratégia para os próximos anos continuará centrada na captura das oportunidades de crescimento orgânico no segmento de distribuição, endossada pela capacidade de integrar à base de remuneração quase a totalidade dos investimentos vertidos em suas áreas de concessão.

A Diretoria da Companhia revisa regularmente as principais métricas de liquidez e operacionais descritas a seguir para avaliar seus negócios.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**Exercício findo em 31 de dezembro de**

(Em milhares de R\$, exceto os índices)	2018	2017	2016
Lucro Líquido	241.682	188.278	171.260
EBITDA ⁽¹⁾	461.810	367.403	317.260
Patrimônio Líquido	966.768	852.438	845.143
Endividamento bruto ⁽²⁾	1.599.092	1.430.437	948.546
Endividamento líquido ⁽³⁾	1.303.681	1.079.924	735.138
Caixa e equivalentes de caixa (considera títulos e valores mobiliários circulante e não circulante)	293.696	348.047	9.872
Índice endividamento líquido/endividamento bruto + Patrimônio líquido ⁽⁴⁾	0,51	0,47	0,41
Índice endividamento líquido/EBITDA ⁽⁵⁾	2,82	2,94	2,31

(1) EBITDA (sigla em inglês para LAJIDA – Lucro Antes dos Juros, Impostos sobre Renda incluindo Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, Depreciação e Amortização) é uma medição não contábil elaborada pela Companhia, em consonância com a Instrução CVM nº 527, de 04 de outubro de 2012, conforme alterada (“Instrução CVM 527”), conciliada com suas demonstrações financeiras e/ou Informações Trimestrais – ITR. O EBITDA consiste no lucro líquido da Companhia, acrescido do resultado financeiro líquido, do imposto de renda e da contribuição social, e dos custos e despesas com depreciação e amortização. O EBITDA não é uma medida reconhecida pelas práticas contábeis adotadas no Brasil ou pelas Normas Internacionais de Relatórios Financeiros (“IFRS”). O EBITDA não representa o fluxo de caixa para os períodos apresentados, não deve ser considerado como um lucro líquido alternativo, bem como não é substituto do fluxo de caixa como indicador de liquidez. Não poderá também ser considerado para o cálculo de distribuição de dividendos. O EBITDA não possui um significado padrão e pode não ser comparável a medidas com títulos semelhantes fornecidos por outras companhias. Para reconciliação do EBITDA para o lucro líquido, verificar a seção “3.2 – Medições não contábeis - Conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações financeiras”.

(2) O endividamento bruto refere-se à soma do saldo de empréstimos e financiamentos (incluindo encargos), debêntures e instrumentos financeiros derivativos, líquidos (circulante e não circulante). Para reconciliação do endividamento bruto, verificar a seção “3.2 – Medições não contábeis - Conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações financeiras”.

(3) O endividamento líquido corresponde ao endividamento bruto deduzido do saldo de caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários (circulante e não circulante). O endividamento líquido não é uma medida de desempenho financeiro, liquidez ou endividamento reconhecida pelas práticas contábeis adotadas no Brasil nem pelas Normas Internacionais de Relatório Financeiro – International Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standard Board (IASB) e não possui significado padrão. Outras empresas podem calcular o endividamento líquido de maneira diferente da Companhia. A administração da Companhia entende que a medição do Endividamento Líquido é útil na avaliação do grau de alavancagem financeira. Para reconciliação do endividamento líquido, verificar a seção “3.2 – Medições não contábeis - Conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações financeiras”.

(4) Índice representado pelo endividamento líquido dividido pela soma do endividamento líquido com o patrimônio líquido consolidado.

(5) Índice representado pelo endividamento líquido dividido pelo EBITDA dos últimos 12 meses.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2018

No ano de 2018, a Companhia auferiu uma receita líquida de R\$ 2.396.875 mil, 10,4% maior do que aquela obtida no mesmo período de 2017, quando apuramos uma receita líquida de R\$ 2.170.521 mil. Com relação à geração de caixa medida pelo EBITDA, o indicador apurado em 2017 foi de R\$ 461.810 mil, maior em 25,7% do que o valor apurado no mesmo período do ano anterior, quando o EBITDA foi de R\$ 367.403 mil. O lucro líquido do período dos 12 meses de 2017 totalizou R\$ 241.282 mil, 28,4% maior do que aquele obtido no mesmo período de 2017 representando um resultado de R\$ 188.278 mil.

No âmbito financeiro, a alavancagem da companhia, medida pela Dívida Líquida/EBITDA, alcançou 2,82 em 31 de dezembro de 2018, apresentando uma queda em relação aos 2,94 no em 2017, refletindo a melhora em seu EBITDA uma vez que a dívida bruta da Cosern, incluindo empréstimos, debêntures e encargos, foi de R\$ 1.599.092 mil, que equivale a crescimento de 11,79% (R\$ 168.655 mil) em relação a dezembro de 2017. A dívida líquida da Companhia, incluindo empréstimos, debêntures, encargos e instrumentos financeiros derivativos menos caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários, atingiu R\$ 1.303.681 mil, apresentando crescimento de 11,79% (R\$ 168.655 mil) em relação a dezembro de 2017. Ainda que tenha havido um incremento no endividamento, a Companhia entende que possui uma alavancagem equilibrada frente aos outros agentes do setor o que pode ser observado por meio de seus indicadores.

No ano de 2018 a Cosern apresentou Receita Bruta de R\$ 3.477.514 mil, aumento de R\$ 300.931 mil (9,47%), quando comparado a R\$ 3.176.583 mil em 2017.

A variação de R\$ 300.931 mil na Receita Operacional Bruta pode ser entendida como resultado das variações destacadas abaixo:

Em 2018 o aumento de R\$ 130.773 mil (8,62%) em Fornecimento de Energia Total e R\$ 187.700 mil (18,04%) em Receita de Uso da Rede do Mercado Cativo, refere-se, principalmente, ao incremento médio de 15,61% na tarifa resultante da 4ª Revisão Tarifária Periódica da Companhia, combinado com efeito da expansão do mercado. Do total da linha de Fornecimento de Energia Total, R\$ 2.677.050 mil são referentes ao Mercado Cativo e R\$ 198.657 à subvenção da tarifa baixa renda conforme detalhado na tabela abaixo:

A Receita de Construção apresentou aumento de R\$ 51.382 mil, (17,69%), em relação a 2017, sem impacto no resultado da Companhia, pois tem sua contrapartida no custo de construção no mesmo valor. Estes valores estão relacionados a investimentos em infraestrutura líquidos de recursos de obrigações especiais.

O aumento na linha de Outras Receitas no valor de R\$ 32.729 mil em relação a 2017 corresponde principalmente à atualização do valor de reposição estimado da concessão decorrente do laudo de avaliação da Base de Remuneração Regulatória - BRR, por ocasião do processo de Revisão Tarifária da Companhia em 2018.

Tais efeitos acima explicados foram parcialmente compensados pela redução da receita referente à:

- I. “Valores a Receber de Parcela A e Outros Itens Financeiros” a variação negativa de R\$ 91.829 mil entre os períodos, decorre do reconhecimento e homologação dos saldos da Parcela A constituídos ao longo do último ciclo de reajuste e homologados na revisão tarifária de abril de 2018, pela ANEEL.
- II. A redução de R\$ 22.632 mil da receita de energia de curto prazo na conta de Câmara de Comercialização de Energia Elétrica “CCEE” foi devido à variação das sobras contratuais de energia, que no ano de 2017 foram de 176 GWh e 163 GWh em 2018 e devido à redução do PLD Nordeste de R\$ 335/MWh em 2017 para R\$ 274/MWh em 2018.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

O lucro líquido do exercício de 2018 totalizou R\$ 241.682 mil, representando um acréscimo de 28,4% ao apurado para o mesmo período 2017. A Companhia destinou dividendos aos seus acionistas no valor de R\$ 60.531 mil, que representa R\$ 0,35 para a ação ordinária e R\$ 0,39 para as classes preferencias "A" e "B", bem como juros sobre capital próprio no montante de R\$ 27.227 mil, que representa R\$ 0,16 para a ação ordinária e R\$ 0,17 para as classes preferencias "A" e "B" e no montante de R\$ 26.500 mil, que representa R\$ 0,15 para a ação ordinária e R\$ 0,17 para as classes preferencias "A" e "B", referentes ao exercício de 2018.

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017

No ano de 2017, a Companhia auferiu uma receita líquida de R\$ 2.160.031 mil, 20,4% maior do que aquela obtida no mesmo período de 2016, quando apuramos uma receita líquida de R\$ 1.794.204 mil. Com relação à geração de caixa medida pelo EBITDA, o indicador apurado em 2017 foi de R\$ 367.403 mil, maior em 15,6% do que o valor apurado no mesmo período do ano anterior, quando o EBITDA foi de R\$ 317.925 mil. O lucro líquido do período dos 12 meses de 2017 totalizou R\$ 188.278 mil, 9,9% maior do que aquele obtido no mesmo período de 2016 representando um resultado de R\$ 171.260 mil.

No âmbito financeiro, a alavancagem da companhia, medida pela Dívida Líquida/EBITDA, alcançou 2,94 em 31 de dezembro de 2017, apresentando uma elevação em relação aos 2,31 registrados no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, refletindo o aumento do volume e custo da dívida. A dívida líquida da Companhia, incluindo empréstimos, debêntures, encargos e instrumentos financeiros derivativos menos caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários, atingiu R\$ 1.079.924 mil, apresentando um incremento de 46,90% (ou seja, R\$ 344.786 mil) em relação ao no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016. Ainda que tenha havido um incremento no endividamento, a Companhia entende que possui uma alavancagem equilibrada frente aos outros agentes do setor o que pode ser observado por meio de seus indicadores.

Em 2017, o destaque positivo foi o incremento da geração eólica, principalmente no Nordeste. Foram gerados mais de 4.500 MWmed, o que corresponde a 40% da carga dessa região. Em relação ao ano de 2016, houve crescimento de 28%.

Outro ponto favorável é que alguns sinais de recuperação da economia foram observados no comportamento da carga do SIN. A carga de energia do SIN, considerando o Brasil como um todo, no ano de 2017, registra variação de 1,5% sobre igual período de 2016. Fatores como a queda na taxa de inflação e a redução das taxas de juros ampliam a renda disponível e ajudam na recuperação do consumo em algumas regiões do país. Esse efeito já pode ser percebido nos setores de comércio e serviços mais uma vez em algumas regiões do país.

A Receita Bruta da Companhia foi de R\$ 3.176.583, representando um aumento de 13,96% ou R\$ 389.146 mil, em relação ao ano de 2016, que teve a realização de R\$ 2.787.437 mil. Este aumento foi ocasionado, principalmente pelos seguintes fatores:

(i) Receita com Fornecimento no mercado Cativo: aumento de R\$ 86.520 mil, levando em consideração a parcela positiva da conta de Fornecimento não faturado no valor de R\$ 7.853 mil e sem esta parcela, a variação passaria para R\$ 78.397 mil, percentualmente equivalente a 3,40%.

(ii) Receita de Uso da Rede do Consumidor: devido à migração de clientes industriais para o mercado livre, que colaborou com uma elevação do consumo em 140 GWh, que contribui com 16,81% a mais no volume de energia distribuída no mercado livre. Considerando o efeito volume, há um aumento de R\$ 41.081 mil e o efeito preço um decréscimo de R\$ 55.283 mil, Estes pontos resultaram no aumento da receita em 21,67%, equivalente e ao montante de R\$ 14.235 mil;

(iii) Valores a Receber de Parcela A e Outros Itens Financeiros: devido ao aumento da constituição ativa no valor de R\$ 106.686 mil e ao acréscimo da amortização ativa no valor de R\$ 64.065 mil, de acordo com os saldos homologados pela

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Aneel nos reajustes tarifários de 2017 e 2016, resultando em um aumento de R\$ 171.031 mil, entre os anos de 2017 e 2016;

(iv) Receita de Construção: esta receita não tem impactado no resultado, visto que o mesmo montante é verificado em Custos. Porém, esta receita impactou positivamente na Receita Bruta, no valor R\$ 62.902 mil, equivalente a 27,65%;

O lucro líquido do exercício totalizou R\$ 188.278 mil, representando um acréscimo de 9,94% ao apurado para o mesmo período 2016. A Companhia destinou dividendos aos seus acionistas no valor de R\$ 114.816 mil, que representa R\$ 0,67 para a ação ordinária e R\$ 0,73 para as classes preferencias "A" e "B", bem como juros sobre capital próprio no montante de R\$ 55.324 mil, que representa R\$0,32 para a ação ordinária e R\$ 0,35 para as classes preferencias "A" e "B" referentes ao exercício de 2017, correspondendo uma distribuição total referente ao exercício de R\$ 170.140 mil. Para o exercício de 2016, a Companhia distribuiu dividendos aos seus acionistas no valor de R\$ 97.362 mil, que representa R\$0,57 para a ação ordinária e R\$ 0,62 para as classes preferencias "A" e "B" referentes ao exercício de 2016, bem como juros sobre capital próprio no montante de R\$ 57.197 mil, que representa R\$0,32 para a ação ordinária e R\$ 0,35 para as classes preferencias "A" e "B" referentes ao exercício de 2016, correspondendo uma distribuição total de R\$ 181.075 mil. Houve um aumento de 10,08% na distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio, entre os anos de 2017 e 2016.

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016

O ano de 2016 foi marcado pelo agravamento da recessão da economia brasileira e da crise política, com alta no índice de desemprego e deterioração de todos os indicadores do nível de atividade e renda da economia, com contração de 3,6% do PIB em relação ao ano de 2015, que já havia registrado recuo de 3,8% no ano anterior, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

No setor elétrico nacional, o cenário se traduziu em decréscimo no consumo de energia, que no acumulado até dezembro de 2016, apresentou retração de 0,9% no país e de 0,3% na região nordeste, de acordo com a Empresa de Pesquisa Energética - EPE. Contudo, a Companhia teve um desempenho econômico-financeiro robusto, suportado, dentre outros aspectos, pelo volume de energia distribuída que, na contramão do consumo no país, cresceu 1,28% em relação ao mesmo período de 2015. O incremento da receita operacional bruta de aproximadamente 3,6% ou R\$ 96.903 mil, saindo de R\$ 2.690.534 mil em 2015 para R\$2.787.437 mil em 2016 foi ocasionado, principalmente pelos três fatores indicados a seguir:

(i) Efeito Preço: O Reajuste Tarifário Anual aplicado a partir de abril de 2016 com incremento médio na tarifa de 7,73% impactou positivamente a receita operacional bruta em R\$ 20.521 mil;

(ii) Efeito do Volume: Aumento de 1,74% no volume de energia distribuída no mercado cativo, que impactou positivamente a receita operacional bruta em R\$ 39.226 mil;

(iii) Maior volume de investimentos no exercício findo em 31 de dezembro de 2016, quando comparado com o volume do exercício findo em 31 de dezembro de 2015, que impactou positivamente a receita operacional bruta em R\$ 227.495 mil, com um incremento de R\$ 55.297 mil;

Os aumentos na receita operacional bruta foram compensados parcialmente pela redução de 22,8%, no valor de R\$ 14.935 mil, na venda de energia de curto prazo na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica "CCEE", decorrente do PLD Nordeste.

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, a Companhia auferiu uma receita líquida de R\$1.794.204 mil, 2,05% maior do que aquela obtida em 2015. Com relação à geração de caixa medida pelo EBITDA, o indicador apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 foi de R\$ 317.925 mil, maior em 1,65 % do que o valor apurado no mesmo período do ano anterior, quando o EBITDA foi de R\$ 312.755 mil. O lucro líquido do exercício totalizou R\$171.260 mil, 8% inferior ao apurado para o mesmo período 2015. A Companhia destinou dividendos aos seus

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

acionistas no valor de R\$ 97.362 mil o que representa R\$0,58 por *unit*, bem como juros sobre capital próprio no montante de R\$ 57.197 mil, que representa R\$0,34 por *unit*, referente ao exercício de 2016, correspondendo uma distribuição total referente ao exercício de R\$ 154.559 mil. Para o exercício de 2015, a Companhia distribuiu dividendos aos seus acionistas no valor de R\$ 147.479 mil o que representa R\$0,88 por *unit*, bem como juros sobre capital próprio no montante de R\$ 33.596 mil, que representa R\$0,20 por *unit*, referente ao exercício de 2015, correspondendo uma distribuição total de R\$ 181.075 mil e uma redução de 14,64%.

No âmbito financeiro, a alavancagem da companhia, medida pela dívida líquida/EBITDA, alcançou 2,31, apresentando uma ampliação do endividamento em relação aos 2,05 registrados para o mesmo período em 2015. Já a dívida bruta da Companhia, incluindo empréstimos, debêntures, encargos e instrumentos financeiros derivativos (Circulante e Não Circulante), foi de R\$ 948.546 mil, apresentando um crescimento de 5,93% (ou seja, R\$ 53.114 mil) em relação a 31 de dezembro de 2015.

b. Estrutura de capital e possibilidade de resgate de ações ou quotas, indicando:

A estrutura de capital da Companhia teve a seguinte evolução nos últimos três anos:

Estrutura de Capital	Exercício Social terminado em					
	2018		2017		2016	
	R\$ mil	%	R\$ mil	%	R\$ mil	%
Capital de Terceiros	2.230.394	70%	2.013.055	70%	1.558.725	65%
Capital Próprio	966.768	30%	852.438	30%	845.143	35%

O capital de terceiros considera o passivo total e o capital próprio considera o valor do patrimônio líquido.

i. hipóteses de resgate

Não existem hipóteses de resgate de ações previstas no Estatuto Social da Companhia.

ii. fórmula de cálculo do valor de resgate

Não aplicável, pois não existe fórmula preestabelecida de cálculo do valor de resgate das ações ou cotas.

c. a capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos

Em 11 de julho de 2018, a Standard & Poor's – S&P elevou os ratings de acordo com nova metodologia de crédito nas escalas nacional e regionais. Em razão dessa mudança, o rating da Neoenergia e de suas subsidiárias, em escala Nacional, saiu de brAA- para brAAA. A perspectiva dos ratings corporativos permaneceu estável.

Em 24 de janeiro de 2019, a Standard & Poor's – S&P reafirmou os ratings de crédito corporativo de Neoenergia e suas subsidiárias, Coelba, Celpe, Cosern e Elektro Redes em 'BB' na Escala Global e 'brAAA' na Escala Nacional Brasil, com perspectiva estável, refletindo o rating soberano do Brasil, que limitam os da Neoenergia.

Seguindo a estratégia adotada nos exercícios anteriores, a Companhia manteve o endividamento no longo prazo, utilizando recursos de bancos e agências de fomento para financiar seus planos de investimento, bem como captou recursos com bancos comerciais visando o equacionamento do capital de giro e gestão ordinária das atividades.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

A Diretoria da Companhia entende que a combinação de tais fatores com uma sólida geração de caixa, característica do mercado onde a Companhia atua, demonstra a capacidade da Companhia de honrar seus compromissos financeiros. A seguir apresentamos a evolução do EBITDA nos últimos 3 anos:

(Em milhares de R\$, exceto os índices)	2018	2017	2016
Dívida Líquida	1.303.681	1.079.924	735.138
EBITDA ⁽¹⁾	461.810	367.403	317.260
Índice endividamento líquido/EBITDA (x)	2,82	2,94	2,31

Além dos indicadores apurados na Companhia, o Financiamento firmado com o BNDES conta com a apuração dos covenants na Holding Neoenergia e seu descumprimento pode afetar a capacidade de pagamento da Cosern em virtude da possibilidade de vencimento antecipado.

A Holding Neoenergia atingiu todos os covenants financeiros nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2018. Dessa forma, a Neoenergia demonstra que possui capacidade de honrar seus compromissos financeiros.

Rating Corporativo - Escala Nacional	2016	2017	2018	
			Até 11/07	A partir de 12/07
Neoenergia	AA-	AA-	AA-	AAA
Perspectiva	Negativa	Negativa	Estável	Estável
COSERN	AA-	AA-	AA-	AAA
Perspectiva	Negativa	Negativa	Estável	Estável

d. as fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não- circulantes utilizadas

Para realizar os investimentos em ativos não circulantes e no capital de giro, a Companhia se utiliza da própria geração de caixa operacional e de financiamentos de terceiros.

A Companhia tem como premissa da sua política financeira buscar e tem praticado o financiamento dos investimentos junto a organismos multilaterais e agências de fomento, a exemplo do BNDES, BNB, FINEP e entre outros. Além dessas fontes, a Companhia tradicionalmente acessa o mercado de capitais doméstico e bancário para complementar suas fontes de financiamento, quando este apresenta condições favoráveis para emissões e captações.

A possibilidade de enquadramento prioritário de lastro de capex para posterior emissão de debêntures incentivadas pela Lei 12.431 para o segmento de distribuição foi ampliada pela Portaria MME nº 505, de 24 de outubro de 2016, e posteriormente atualizada pela Portaria MME nº 245 de 27 de junho de 2017. Desde então a companhia vem considerando também esse instrumento como forma de financiamento alternativo ou complementar ao financiamento com os bancos de fomento.

Os Diretores da Companhia esclarecem, por fim, que estas iniciativas são recorrentes e seguem o curso normal dos negócios da Companhia dentro de uma gestão prudente do passivo financeiro.

Abaixo estão as captações realizadas em 2018 (em R\$ mil):

Modalidade	Vencimento	Indexadores	Valor Captado
------------	------------	-------------	---------------

Contratos de Dívida no Mercado Internacional

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**Dolar**

4131	nov/2023	PRÉ	349.999
Taxa Média/Subtotal		7,08%	349.999

Contratos de Dívida no Mercado Nacional

Financiamento	mar/2024	TJLP	26.607
Financiamento	jun/2024	TJLP	832
Financiamento	mar/2024	SELIC	21.367
Taxa Média/Subtotal		9,08%	48.806

Taxa Média/Total		7,33%	398.805
-------------------------	--	--------------	----------------

A seguir as emissões de debêntures realizadas em 2018 (em R\$ mil):

Ativo	Vencimento	Encargos Financeiros Anuais - %	Valor Captado
CSRN18	jul/2023	IPCA + 5,9772%	130.000
Total			130.000

Para mais informações sobre financiamentos e empréstimos junto a instituições financeiras, vide item 10.1.f.(i) abaixo.

e. as fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não- circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez

Faz parte da estratégia da Companhia acompanhar e ajustar os compromissos financeiros a geração de caixa, evitando dessa forma captações de curto prazo. Eventualmente pequenas operações podem ser realizadas apenas com o objetivo de casamento de fluxo de caixa.

Ainda que a Direção entenda que possui uma gestão de caixa conservadora, a Companhia poderá avaliar a manutenção de linhas de *Credit Facility* junto a algumas instituições financeiras, contratadas para cobrir eventuais necessidades pontuais geradas por possíveis descasamentos de fluxo de caixa ao longo do mês.

A Diretoria acredita, com base em seus atuais planos operacionais e de investimento, que o saldo e a geração de caixa operacional, somada à possibilidade de captação de recursos de terceiros, provenientes de contratos financeiros junto às instituições financeiras de primeira linha e/ou através de instrumentos financeiros junto ao mercado de capitais, tanto local como exterior, quando necessário, suportam a eventual necessidade de recursos para o financiamento do capital de giro e para a realização de investimentos em ativos não-circulantes, como, por exemplo, expansão orgânica, compra de equipamentos, dentre outros.

A Companhia pretende manter a estratégia adotada nos últimos anos com a concentração do financiamento dos planos de investimento via bancos de fomento, organismos multilaterais e possíveis emissões de debêntures de infraestrutura. Para Capital de Giro os instrumentos comumente utilizados pela Companhia são: Cédulas de Crédito Bancário (CCB), Linhas de 4131 com Swap, Notas Promissórias e Debêntures.

A seguir apresentamos as emissões de debêntures efetuadas em 2018 (em R\$ mil):

Ativo	Vencimento	Encargos Financeiros Anuais - %	Valor Captado
-------	------------	---------------------------------	---------------

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

CSRN18	jul/2023	IPCA + 5,9772%	130.000
Taxa Média/Total		10,27%	130.000

f. os níveis de endividamento e as características de tais dívidas, descrevendo ainda:

A política financeira da Companhia pretende buscar constantemente alongamento de prazo e a redução de custos da sua dívida. O endividamento total da Companhia é composto pelo somatório do passivo circulante e do passivo não circulante, conforme apresentado na tabela abaixo:

Endividamento Total (Em milhares de R\$)	Em		
	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Passivo Circulante	612.896	899.879	704.843
Passivo Não Circulante	1.617.498	1.113.176	853.882
Endividamento Total	2.230.394	2.013.055	1.558.725

Os saldos mais representativos do endividamento total da Companhia no período corrente e três últimos exercícios sociais se referem a fornecedores, empréstimos, financiamentos e debêntures.

O saldo a pagar a fornecedores é parte do curso normal das operações da Companhia e refere-se, principalmente, a compra de energia elétrica.

Parcela do endividamento da Companhia é composto de saldos a pagar de empréstimos, financiamentos, debêntures e instrumentos financeiros derivativos, que somados compõe o saldo da dívida bruta da Companhia.

Em 31 de dezembro de 2018, a dívida bruta da Cosern, incluindo empréstimos, debêntures e encargos, foi de R\$

1.599.092 mil (dívida líquida R\$ 1.303.681 mil), apresentando um crescimento de 11,79% (R\$ 168.655 mil) em relação a dezembro de 2017. A Companhia captou aproximadamente R\$ 529 milhões, para financiar investimentos, fazer frente ao capital de giro, bem como no refinanciamento de dívidas existentes. No final do exercício de 2018 a Cosern contava com 87,60% da dívida contabilizada no longo prazo e 12,40% no curto prazo.

Em dezembro 2017 a dívida bruta da Companhia, incluindo empréstimos, debêntures e instrumentos financeiros derivativos, foi de R\$ 1.430.437 mil, apresentando um crescimento de 33,64%, ou seja, R\$ 481.891 mil em relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016. A dívida líquida registrada no período findo em 31 de dezembro de 2017 (dívida bruta menos caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários) foi de R\$ 1.079.924 mil, representando um aumento de 46,90% em comparação com o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016. Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia contava com 73% da Dívida Bruta contabilizada no longo prazo e 27% no curto prazo, enquanto em 31 de dezembro de 2016 a dívida contabilizada no longo prazo era de 74,4%, enquanto o curto prazo contava com e 25,6% no curto prazo.

Em 31 de dezembro de 2016, a dívida bruta da Companhia, incluindo empréstimos, debêntures e instrumentos financeiros derivativos (Circulante e Não Circulante), foi de R\$ 948.546 mil, apresentando um crescimento de 5,9%, ou seja, R\$ 53.114 mil em relação a dezembro de 2015. A dívida líquida registrada (dívida bruta menos caixa e equivalentes de caixa

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

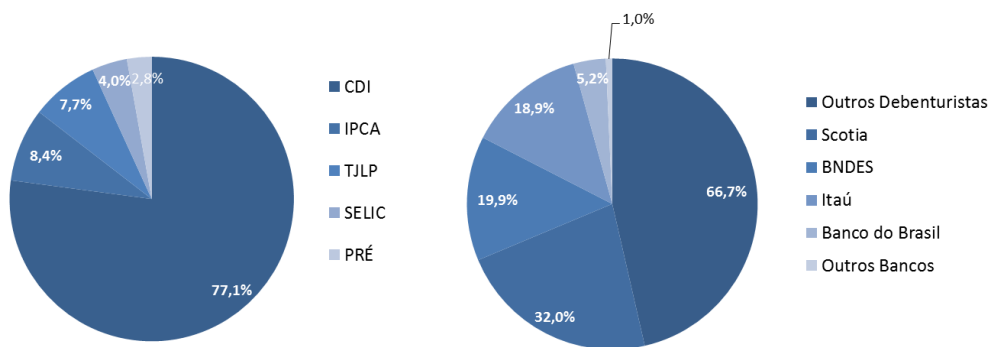
e títulos e valores mobiliários do Circulante e Não Circulante) foi de R\$ 735.138 mil, aumento de 14,8% em comparação com dezembro de 2015. Em dezembro de 2016, a Companhia contava com 74,4% da dívida contabilizada no longo prazo e 25,6% no curto prazo, enquanto em 31 de dezembro de 2015 a dívida contabilizada no longo prazo era de 87,3%, enquanto o curto prazo contava com e 12,7% no curto prazo.

O cronograma de vencimentos de principal e juros da dívida na data base 31 de dezembro de 2018 pode ser visualizado no item 10.1.c deste Formulário.

i. Contratos de Empréstimo e Financiamento Relevantes

A tabela abaixo apresenta as principais características dos contratos de empréstimo e financiamento relevantes em vigor em 31 de dezembro de 2018:

Credor	Moeda	Encargos Financeiros Anuais	Início	Vencimento	Saldo em 31/12/2018
Banco do Brasil	Real	108% do CDI	2010 - 2011	2021	57.404,25
BNDES	Real	3% a 6% / TJLP a TJLP + 2,70 / SELIC + 2,09% a SELIC + 2,53%	2013	2021 - 2024	226.913,49
Caixa Econômica Federal	Real	6,00%	2013	2025	10.310,67
Scotia	Dólar	3,689%	2018	2023	356.504,40
Itaú	Dólar	3,638% a 4,20%	2015 - 2017	2019 - 2020	210.622,82
Outros Debenturistas	Real	IPCA + 4,64% a IPCA + 4,91% / 118,5% do CDI	2017 - 2018	2021 - 2024	742.026,69
FINEP	Real	5,00%	2012	2020	1.456,80



Os contratos de financiamentos representam 34% (vinte e nove por cento) da dívida bruta e são voltados para investimentos em infraestrutura. Parte relevante dos recursos captados pela Companhia, conforme contratos vigentes em 30 de dezembro de 2017, foram captados com órgãos de fomento como BNDES, BNB e FINEP. Os contratos de empréstimos voltados para capital de giro representam 66% (sessenta e seis por cento) da dívida bruta da Companhia. Complementando o funding da Companhia, as debêntures representam 37% (trinta e sete por cento) da dívida bruta.

ii. Outras relações de longo prazo com instituições financeiras

A Companhia mantém contratos de prestação de serviços bancários com diversas instituições financeiras como de arrecadação de contas de luz, de administração de contas, de escrituração de ações e debêntures, de conta corrente e transferências bancárias e de prestação e/ou administração de garantias, de administração e gestão de recursos em fundos exclusivos, derivativos e etc. Todos os contratos de empréstimos, financiamentos e debêntures foram descritos acima.

iii. Sobre o grau de subordinação entre as dívidas

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

A Companhia possui dívidas de natureza quirografária e de natureza real, cujas garantias são constituídas principalmente por aval da Neoenergia, fundos vinculados à dívida ou cessão, vinculação e centralização de recebíveis. A descrição destas dívidas por natureza de garantia encontra-se conforme indicado no item 3.8.

Os valores acima diferem das DFs, pois o cálculo é realizado levando em conta o saldo devedor da data pela proporção do vencimento das dívidas.

iv. eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário, bem como se o emissor vem cumprindo essas restrições

Os contratos financeiros da Companhia e suas subsidiárias possuem algumas restrições impostas pelos credores, tais como:

- Limite de endividamento:

A maioria dos contratos restringe o endividamento apenas de forma indireta ao exigir o atendimento de certos indicadores financeiros, tais como Dívida Líquida/EBITDA e EBITDA/Resultado Financeiro. Algumas dívidas destinadas a financiamento de projetos, tal como dívidas do BNDES, possuem restrições para a contratação de novas dívidas sem prévia anuência do credor.

- Distribuição de dividendos:

Os contratos de financiamentos não possuem restrições de pagamentos de dividendos acima do mínimo obrigatório, desde que a companhia esteja adimplente com suas obrigações contratuais.

- Alterações societárias:

A maioria dos contratos permite alterações societárias desde que realizadas dentro do Grupo Econômico. As dívidas captadas junto ao BNDES não permitem alterações societárias sem prévia anuência.

O Grupo Neoenergia monitora constantemente suas restrições contratuais para que sejam atendidas. No entendimento da Companhia, as restrições dos últimos três exercícios foram atendidas de forma satisfatória.

g. Os limites de utilização dos financiamentos já contratados

A Cosern possui contratos de financiamento com saldos ainda não totalmente utilizados até 31 de dezembro de 2018, conforme tabelas abaixo:

Credor	Empresa	Valor contratado	Valor utilizado	Saldo Disponível	Saldo Utilizado
BNDES	Cosern	86.826	47.973	38.853	55%

A Companhia esclarece que, com relação aos demais empréstimos, financiamentos e debêntures mantidos em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016, não detalhados neste item do formulário de referência, todos os valores contratados foram utilizados nas referidas datas.

h. As alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

As informações financeiras constantes dos balanços patrimoniais e das demonstrações de resultado referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016 foram extraídas das demonstrações financeiras elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as disposições da Lei das Sociedades por Ações e normas e procedimentos contábeis emitidos pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM e Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, que estão em conformidade com as normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS) emitidas pelo *International Accounting Standards Board* - IASB. Estas demonstrações financeiras de 2018 e 2017 foram auditadas pela KPMG Auditores Independentes e 2016 pela Ernest Young Auditores Independentes, de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil.

Balanço Patrimonial (Valores em R\$ mil)

ATIVO	2018	AH%	AV%	2017 (Reclassificado)	AH%	AV%	2016 (Reapresentado)	AV%
CIRCULANTE								
Caixa e equivalentes de caixa	293.696	-16%	9%	348.047	3426%	12%	9.872	0%
Contas a receber de clientes e outros	382.974	-1%	12%	385.499	11%	13%	345.981	14%
Títulos e valores mobiliários	1.715	-30%	0%	2.466	-99%	0%	189.463	8%
Instrumentos financeiros derivativos	162	-100%	0%	86.449	887%	3%	8.756	0%
Impostos e contribuições a recuperar	71.955	72%	2%	41.920	-30%	1%	59.552	2%
Estoques	3.181	-10%	0%	3.546	24%	0%	2.862	0%
Despesas pagas antecipadamente	18.724	64%	1%	11.425	86%	0%	6.153	0%
Benefícios pós-emprego e outros benefícios	-	0%	0%	-	-100%	0%	927	0%
Serviços em curso	1.312	-44%	0%	2.352	10%	0%	2.130	0%
Valores a compensar da parcela A e outros itens financeiros	66.986	297%	2%	16.885	0%	1%	-	0%
Outros ativos circulantes	12.622	24%	0%	10.176	79%	0%	5.690	0%
TOTAL DO CIRCULANTE	853.327	-6%	27%	908.765	44%	32%	631.386	26%
NÃO CIRCULANTE								
Contas a receber de clientes e outros	149.851	-4%	5%	156.132	1%	5%	154.173	6%
Títulos e valores mobiliários	-	0%	0%	-	-100%	0%	14.073	1%
Instrumentos financeiros derivativos	60.811	647%	2%	8.140	-90%	0%	79.175	3%
Impostos e contribuições a recuperar	31.303	17%	1%	26.691	28%	1%	20.905	1%
Impostos e contribuições diferidos	32.271	-13%	1%	37.011	-46%	1%	68.407	3%
Benefícios pós-emprego e outros benefícios	7.290	146%	0%	2.964	-75%	0%	11.710	0%
Valores a compensar da parcela A e outros itens financeiros	-	-100%	0%	15.847	0%	1%	-	0%
Depósitos judiciais	19.797	10%	1%	18.068	7%	1%	16.831	1%
Outros ativos não circulantes	5.553	-23%	0%	7.246	0%	0%	-	0%
Investimentos	-	-100%	0%	941	0%	0%	941	0%
Concessão do serviço público (ativo financeiro)	1.072.340	30%	34%	821.864	32%	29%	624.881	26%
Intangível	964.619	12%	30%	861.824	10%	30%	781.386	33%
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	2.343.835	20%	73%	1.956.728	10%	68%	1.772.482	74%
ATIVO TOTAL	3.197.162	12%	100%	2.865.493	19%	100%	2.403.868	100%

Comentários sobre as variações mais relevantes do ativo:

- Caixa e equivalentes de caixa**

O saldo da conta Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016 é de R\$ 293.696 mil, R\$ 348.047 mil e R\$ 9.872 mil respectivamente. A redução de 16% em 2018 quando comparado a 2017, ocorreu devido aos

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

pagamentos de JSCP e dividendos no exercício. O aumento de 12% em 2017 versus 2016, é resultado da geração de caixa das atividades operacionais e das captações de recursos superior aos desembolsos financeiros e investimentos realizados, resultando em sobra de caixa.

- **Contas a receber de clientes e outros**

O saldo da conta de Contas a receber de clientes e outros em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016 é de R\$ 532.825 mil, R\$ 541.631 mil e R\$ 500.154 mil, respectivamente. A redução de 5% em 2018 versus 2017 é devido principalmente a adoção inicial do IFRS 9/CPC 48. Em 2017, o aumento de 13% em relação ao exercício anterior ocorreu basicamente pelo aumento do faturamento.

- **Impostos e contribuições a recuperar**

O saldo da conta de impostos e contribuições a recuperar em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016 é de R\$ 103.258 mil, R\$ 68.611 mil e R\$ 80.457 mil, apresenta um aumento de 89% em relação a 2017, referente a créditos de IR a compensar no exercício seguinte e ICMS a recuperar sobre o ativo imobilizado. Em 2017 a variação ocorreu basicamente devido a IRPJ de Exercícios Anteriores.

- **Despesas pagas antecipadamente**

O saldo da conta de despesas pagas antecipadamente em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016 é de R\$ 18.724 mil, R\$ 11.425 mil e R\$ 6.153 mil. 2018 apresenta um aumento de 64% em relação a 2017, em função dos encargos financeiros, impactos da amortização e constituição de FEE Aval. O saldo de 2017 comparado com 2016 representa uma variação de 86% em função de constituição do FEE Aval.

- **Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros (líquido ativo/passivo)**

Em 2018 a conta apresentou saldo de R\$ 55.778 mil, gerando direito a receber da Companhia, situação onde os custos homologados e incluídos na tarifa foram inferiores aos custos efetivamente incorridos. Em 2017 (R\$ 32.732 mil a compensar) comparado a 2016 (R\$ 70.035 mil a repassar). A Diretoria entende que tanto a variação 2018 versus 2017, quanto 2017 versus 2016 aconteceram em virtude de maior constituição de CVA e outros itens financeiros, motivada pelo maior custo de energia, sobrecontratação e com Risco Hidrológico.

- **Impostos e Contribuições Diferidos**

Em 31 de dezembro de 2018, a conta de Impostos e Contribuições Diferidos atingiu R\$ 32.271 mil, o que representa uma redução de 13% em comparação com 31 de dezembro de 2017, R\$ 37.011 mil. A Diretoria da Companhia entende que esta variação ocorreu basicamente devido: (i) Benefício fiscal do ágio incorporado da controladora; (ii) Diferido passivo, onde está sendo impactado, principalmente, pelo ativo financeiro da concessão, Adocção inicial – IRFS 9 e Contencioso trabalhista. Na variação 2017 versus 2016, a companhia teve uma variação desfavorável de R\$ 31.396, ocasionada principalmente pelos seguintes efeitos: (i) Benefício fiscal do ágio incorporado da controladora; (ii) diferenças temporárias do IRPJ e CSLL na PECLD e no Ativo Financeiro do Valor Justo.

- **Concessão do serviço público (ativo financeiro)**

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

O saldo da conta de Concessão do serviço público (Ativo financeiro) em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016 é de R\$ 1.072.340 mil, R\$ 821.864 mil e R\$ 624.881 mil, respectivamente. O incremento de 30% em 2018 é justificado pelas novas capitalizações de investimentos e o efeito positivo do Laudo do 4º Ciclo de Revisão Tarifária Periódica da Companhia ocorrido em 2018. Em 2017 versus 2016, a Companhia teve uma variação de +32%, ocasionada por novas capitalizações de investimentos.

- Intangível**

O saldo da conta de ativo intangível em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016 é de R\$ 964.619 mil, R\$ 861.824 mil e R\$ 781.386, respectivamente. O aumento de 12% de 2018 em relação a 2017 e 10% de 2017 em relação a 2016 é decorrente principalmente das Unitizações mensais (ativos incorporados) e do ingresso de novos projetos.

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2018	AH%	AV%	2017 (Reclassificado)	AH%	AV%	2016 (Reapresentado)	AV%
CIRCULANTE								
Fornecedores	221.917	-8%	7%	242.471	25%	8%	194.324	8%
Empréstimos e financiamentos	180.981	-51%	6%	367.626	50%	13%	245.837	10%
Debêntures	12.878	-88%	0%	110.182	3058%	4%	3.489	0%
Instrumentos financeiros derivativos	4.650	312%	0%	1.128	-57%	0%	2.618	0%
Salários e encargos a pagar	26.907	-9%	1%	29.529	133%	1%	12.688	1%
Encargos setoriais	17.585	-32%	1%	25.707	-32%	1%	38.065	2%
Impostos e contribuições a recolher	68.689	11%	2%	61.811	-24%	2%	81.384	3%
Dividendos e juros sobre capital próprio	24.304	1527%	1%	1.494	-90%	0%	15.672	1%
Provisões	4.387	-48%	0%	8.488	4%	0%	8.125	0%
Valores a repassar da parcela A e outros itens financeiros	-	0%	0%	-	-100%	0%	54.142	2%
Outros passivos circulantes	50.598	-2%	2%	51.443	6%	2%	48.499	2%
TOTAL DO CIRCULANTE	612.896	-32%	19%	899.879	28%	31%	704.843	29%
NÃO CIRCULANTE								
Fornecedores	18.580	6%	1%	17.544	10%	1%	15.966	1%
Empréstimos e financiamentos	707.349	58%	22%	447.301	-33%	16%	671.569	28%
Debêntures	754.202	29%	24%	585.726	486%	20%	99.912	4%
Instrumentos financeiros derivativos	6	-100%	0%	13.063	0%	0%	13.052	1%
Encargos setoriais	17.318	24%	1%	13.989	0%	0%	-	0%
Impostos e contribuições a recolher	49	2%	0%	48	-13%	0%	55	0%
Provisões	98.642	229%	3%	29.981	-15%	1%	35.433	1%
Benefícios pós-emprego e outros benefícios	-	-100%	0%	1.177	0%	0%	-	0%
Valores a repassar da parcela A e outros itens financeiros	11.208	0%	0%	-	-100%	0%	15.893	1%
Outros passivos não circulantes	10.144	133%	0%	4.347	117%	0%	2.002	0%
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	1.617.498	45%	51%	1.113.176	30%	39%	853.882	36%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
Capital social	542.339	0%	17%	542.339	202%	19%	179.787	7%
Reservas de capital	184.338	0%	6%	184.338	-31%	6%	266.766	11%
Reservas de lucro	99.896	45%	3%	68.735	-79%	2%	330.523	14%
Outros resultados abrangentes	(3.583)	2%	0%	(3.505)	-191%	0%	3.866	0%
Proposta de distribuição de dividendos adici	143.778	138%	4%	60.531	-6%	2%	64.201	3%
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	966.768	13%	30%	852.438	1%	30%	845.143	35%
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL	3.197.162	12%	100%	2.865.493	19%	100%	2.403.868	100%

Comentários sobre as variações mais relevantes do passivo:

- Empréstimos, financiamentos, debêntures e instrumentos financeiros (líquido ativo/passivo)**

O saldo da conta em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016 é de 1.599.093 mil, 1.430.437 mil e R\$ 948.546 mil, apresentando um aumento de 12% em relação a 2017 e 51% quando comparado 2017 com o exercício de 2016. A

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Diretoria da Companhia entende que a variação ocorreu basicamente pela contratação de novos empréstimos e captação da 8ª emissão de debêntures. Em 2017 versus 2016, a contratação de novos empréstimos, captação da Debêntures da 7ª emissão, aumento do dólar no período (3,2591 em Dez/16 – 3,9693 em Dez/17) ocasionando perdas na variação cambial, pagamentos realizados e liquidações e pagamentos de juros dos empréstimos.

- **Impostos e Contribuições a Recolher**

Em 31 de dezembro de 2018, a conta de Impostos e Contribuições a Recolher atingiu R\$ 68.738 mil, o que representa um aumento de 13% em comparação com 31 de dezembro de 2017, que atingiu R\$ 61.859 mil. A Diretoria da Companhia entende que esta variação de 2018 foi decorrente do ICMS sobre venda de energia elétrica, devido à revisão tarifária e IRRF sobre JSCP reconhecido no exercício. A mutação de 2017 versus 2016 ocorreu basicamente pelo aumento dos créditos de PIS e COFINS, além dos impactos do refazimento de anos anteriores, cujo pagamento dos impostos devidos foi realizado apenas em outubro de 2017.

- **Provisões**

Em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016 a conta de Provisões atingiu R\$ 103.029 mil R\$ 38.469 mil e R\$ 43.558 mil respectivamente. O aumento em 2018 em relação a 2017 ocorreu basicamente devido à provisões de contingências trabalhistas. Já a variação de 2017 versus 2016 não teve muito representatividade, sendo basicamente a redução nas provisões para contingências trabalhistas.

Comentários sobre as variações mais relevantes do Patrimônio Líquido:

O saldo do Patrimônio Líquido em 31 de dezembro de 2018 aumentou 13% quando comparado com 2017, e 1% 2017 versus 2016, devido principalmente ao aumento de:

Reservas de lucro

O saldo da conta de Reservas de lucro em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016 é de R\$ 99.896 mil, R\$ 68.735 mil e R\$ 330.523 mil respectivamente. A variação de 2018, versus 2017, é explicada pela constituição do incentivo fiscal. A variação de 2017 versus 2016, é explicado com o aumento do capital, através do saldo da reserva de incentivo fiscal.

Proposta de distribuição de dividendos adicionais

Em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016, ocorreu à distribuição de dividendos adicionais nos montantes de R\$ 143.778 mil, R\$ 60.531 mil e R\$ 64.201 mil, respectivamente. Essa distribuição impactou no aumento do Patrimônio Líquido.

- **Demonstração do Resultado (Valores em R\$ mi)**

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

	2018	AH%	AV%	2017 (Reclassificado)	AH%	AV%	2016 (Reapresentado)	AV%
RECEITA BRUTA	3.477.514	9%	145%	3.176.583	14%	146%	2.787.437	155%
(-) Deduções da receita bruta	(1.080.639)	7%	-45%	(1.006.062)	1%	-46%	(993.233)	-55%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	2.396.875	10%	100%	2.170.521	21%	100%	1.794.204	100%
Custo do serviço	(1.829.271)	4%	-76%	(1.760.270)	26%	-81%	(1.395.979)	-78%
LUCRO BRUTO	567.604	38%	24%	410.251	3%	19%	398.225	22%
Despesas com vendas	(54.376)	1%	-2%	(54.047)	-18%	-2%	(66.228)	-4%
Despesas gerais e administrativas	(133.355)	112%	-6%	(63.028)	-19%	-3%	(77.558)	-4%
LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO E IMPOSTOS	379.873	30%	16%	293.176	15%	14%	254.439	14%
Resultado financeiro	(89.198)	41%	-4%	(63.041)	0%	-3%	(62.848)	-4%
Receita financeira	481.596	115%	20%	224.159	-47%	10%	422.050	24%
Despesa financeira	(570.794)	99%	-24%	(287.200)	-41%	-13%	(484.898)	-27%
LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS	290.675	26%	12%	230.135	20%	11%	191.591	11%
Imposto de renda e contribuição social	(48.993)	17%	-2%	(41.857)	106%	-2%	(20.331)	-1%
Corrente	(37.507)	463%	-2%	(6.663)	6%	0%	(6.278)	0%
Diferido	(11.486)	-67%	0%	(35.194)	150%	-2%	(14.053)	-1%
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	241.682	28%	10%	188.278	10%	9%	171.260	10%

Receita Líquida

	2018	AH%	AV%	2017 (Reclassificado)	AH%	AV%	2016 (Reapresentado)	AV%
Fornecimento de Energia	1.647.695	9%	69%	1.516.922	5%	70%	1.443.430	80%
Disponibilidade da rede elétrica	1.320.753	18%	55%	1.120.245	4%	52%	1.072.790	60%
Câmara de Comercialização de Energia - CCEE Valores a compensar/(repassar) da parcela A e outros itens financeiros	31.039	-42%	1%	53.671	6%	2%	50.431	3%
Receita de Construção	341.779	18%	14%	290.397	28%	13%	227.495	13%
Outras Receitas	120.736	37%	5%	88.007	54%	4%	56.981	3%
Total da Receita Bruta	3.477.514	9%	145%	3.176.583	14%	146%	2.787.437	155%
(-) Deduções da receita bruta	(1.080.639)	7%	-45%	(1.006.062)	1%	-46%	(993.233)	-55%
Total receita operacional líquida	2.396.875	10%	100%	2.170.521	21%	100%	1.794.204	100%

Fonte: DFP

A Companhia apresentou em 2018 uma Receita líquida de R\$ 2.396.875 mil, representando um acréscimo de 10% em relação ao valor de R\$ 2.170.521 mil registrado em 2017. Em 2017 comparado com 2016, a variação foi de R\$ R\$ 376.317 mil, aumento de 21%.

Os fatores determinantes pelo aumento da Receita Bruta foram:

(i) aumento de R\$ 130.773 mil (9%) em Fornecimento de Energia, refere-se, principalmente, ao incremento médio de 15,61% na tarifa resultante da 4ª Revisão Tarifária Periódica da Companhia, combinado com efeito da expansão do mercado. Em 2017 o aumento de R\$ 73.492 mil (5%) refere-se ao efeito preço, com incremento médio de 3,38%, percebido pelo consumidor na tarifa.

(ii) redução de R\$ 22.632 mil (42%) na conta de Câmara de Comercialização de Energia Elétrica “CCEE” resultante das sobras contratuais de energia, que no ano de 2017 foram de 176 GWh e 163 GWh em 2018 e devido à redução do PLD Nordeste de R\$ 335/MWh em 2017 para R\$ 274/MWh em 2018.

(iii) valores a compensar/(repassar) de Parcela A e Outros Itens Financeiros, a variação negativa de R\$ 91.829 mil comparando 2018 com 2017, decorre do reconhecimento e homologação dos saldos da Parcela A constituídos ao longo do último ciclo de reajuste e homologados na revisão tarifária de abril de 2018, pela ANEEL. A variação positiva de R\$ 171.031 mil entre 2017 e 2016 é resultante do aumento da constituição/reversão ativa, com base nos saldos homologados pela ANEEL nos reajustes tarifários de 2017 e 2016.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

(iv) Receita de construção apresentou aumento de R\$ 51.382 mil, comparado com 2017, entretanto sem impacto no resultado, pois se compensa com o mesmo valor no custo.

(v) aumento na linha de Outras Receitas no valor de R\$ 32.729 mil (2018 versus 2017) e R\$ 31.026 mil (2017 versus 2016) correspondem principalmente à atualização do valor de reposição estimado da concessão, em 2018 decorrente do laudo de avaliação da Base de Remuneração Regulatória - BRR, por ocasião do processo de Revisão Tarifária da Companhia em 2018, e em 2017 devido variação do IPCA, indexador de 0,75 para 0,90 do IPCA a partir de Jan/17.

(vi) Em 2018, a dedução da Receita Bruta aumentou 7%, impacto de R\$ 74.577 mil, quando comparado com 2017, decorrente de:

- ✓ Aumento ICMS em R\$ 61.330 mil e PIS/COFINS R\$ 11.483 mil, efeito do aumento de base;
- ✓ Aumento CDE R\$ 32.350 mil, devido a alteração das cotas;
- ✓ Redução de BT R\$ 19.030 mil, devido ao repasse do excedente para a CCRBT; e
- ✓ Redução P&D R\$ 14.072 mil, em decorrência de crédito de ressarcimento P&D Ofício 350-8 SAF ANEEL.

Em 2017, aumentou 1%, impacto de R\$ 12.829 mil, quando comparado com 2017, decorrente do aumento: do ICMS em R\$ 18.202 mil; (ii) PIS/COFINS R\$ 8.987 mil, efeito do aumento de base; e redução: (i) CDE R\$ 19.752 mil, devido à alteração da cota da CDE- Conta ACR, conforme Resolução nº 2.231 de 04/2017.

Custos e Despesas Operacionais

	2018	AH%	AV%	2017 (Reclassificado)	AH%	AV%	2016 (Reapresentado)	AV%
Energia elétrica comprada para revenda	(1.130.491)	-2%	56%	(1.148.929)	31%	61%	(876.654)	57%
Encargos de uso do sistema transmissão	(160.898)	82%	8%	(88.455)	-12%	5%	(100.837)	7%
Não Gerenciáveis	(1.291.389)	4%	64%	(1.237.384)	27%	66%	(977.491)	63%
Pessoal	(107.497)	-14%	5%	(124.282)	14%	7%	(108.919)	7%
Administradores	(2.400)	-47%	0%	(4.489)	25%	0%	(3.598)	0%
Benefício pós-emprego	990	-629%	0%	(187)	-282%	0%	103	0%
Material	(10.148)	25%	1%	(8.124)	32%	0%	(6.152)	0%
Serviços de terceiros	(121.775)	-1%	6%	(122.774)	-2%	7%	(125.867)	8%
Amortização	(81.937)	10%	4%	(74.227)	17%	4%	(63.486)	4%
Arrendamentos e alugueis	(1.066)	10%	0%	(972)	-13%	0%	(1.113)	0%
Tributos	(1.837)	84%	0%	(997)	11%	0%	(901)	0%
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(12.371)	1638%	1%	(712)	-94%	0%	(11.799)	1%
Custo de construção da infraestrutura da Concessão	(341.779)	18%	17%	(290.397)	28%	15%	(227.495)	15%
Outros	(45.793)	258%	2%	(12.800)	-2%	1%	(13.047)	1%
Gerenciáveis	(725.613)	13%	36%	(639.961)	14%	34%	(562.274)	37%
Total custos / despesas	(2.017.002)	7%	100%	(1.877.345)	22%	100%	(1.539.765)	100%

Fonte: DFP

Os custos e despesas operacionais em 2018 correspondem a R\$ 2.017.002 mil contra R\$ 1.877.345 mil apresentado em 2017, representando um acréscimo de R\$ 139.657 mil, ou seja, aumento de 7%. Em 2017 comparado com 2016, a variação foi de R\$ R\$ 337.580 mil, aumento de 22%.

Custos não gerenciáveis

- (i) Em 2018, o custo da energia elétrica comprada para revenda apresentou redução de R\$ 18.438 mil (2%), variação

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

não relevante quando comparada a 2017. Em 2017 comparado com 2016 o aumento foi de R\$ 272.275 mil (31%), devido principalmente aos custos variáveis terem aumentado em função do custo da parcela variável e do Risco Hidrológico que sofreram o efeito da alta do PLD, aumento do repasse das usinas hidro que não são de cotas e a redução do percentual de Generation ScalingFactor - GSF.

(ii) A variação dos Encargos de Uso do Sistema de Transmissão quando comparados os exercícios de 2018 com 2017, apresentaram um incremento de R\$ 72.443 mil, 82%. Essa variação é o impacto de:

✓ redução da receita do encargo de energia de reserva – EER, devido a redução do PLD médio do Nordeste (R\$ 335/MWh para R\$ 274/MWh em 2018); e reajuste das tarifas a partir de abril de 2017. Tal efeito decorre da decisão do Ministério de Minas e Energia publicada na Portaria 120 de abril de 2016, que determinou a inclusão, nas TUSTs de algumas transmissoras, da indenização de ativos ainda não amortizados, que não haviam sido compensados quando da prorrogação dos contratos de concessão. Essa inclusão foi feita de forma retroativa e impactou as distribuidoras a partir dos seus reajustes tarifários de 2017. Quando comparados os exercícios de 2017 com 2016, houve redução dos custos de Encargos do Uso do Sistema de Transmissão em 12%, equivalente a R\$ 12.382 mil, em virtude principalmente da redução do custo do ESS, onde houve aumento de acionamento de usinas térmicas, deixando a geração mais perto da Carga.

Custos gerenciáveis

(i) Em 2018 versus 2017 houve redução de R\$ 20.051 mil (Pessoal, Administradores e Benefício pós-emprego) em consequência dos objetivos de eficiência do Grupo Neoenergia que busca sinergias desde o segundo semestre de 2017, principalmente por iniciativas de otimização na gestão de pessoal e redução das despesas com treinamento. A variação do exercício de 2017 versus 2016 é devida principalmente em função da provisão de reestruturação do grupo neoenergia.

(ii) Aumento de R\$ 11.659 mil em 2018, referente à Provisão para créditos de liquidação duvidosa, tal variação ocorreu em virtude da adoção inicial CPC 48/IFRS 9. Em 2017 comparado com 2016 houve uma redução de R\$ 11.087 decorrente da reversão do MAE.

(iii) Custo de construção apresentou aumento de R\$ 51.382 mil, comparado com 2017, entretanto sem impacto no resultado, pois se compensa com o mesmo valor na receita.

(iv) A linha de outros em 2018 apresenta variação decorrente, principalmente, das provisões para contingências trabalhistas. Em 2017 comparado com 2016 não houve alteração significativa.

Resultado Financeiro

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Receita Financeira	2018	AH%	AV%	2017 (Reclassificado)	AH%	AV%	2016 (Reapresentado)	AV%
Renda de aplicações financeiras	15.122	-18%	-17%	18.409	-42%	-29%	31.914	-51%
Juros, comissões e acréscimo moratório	26.541	-7%	-30%	28.519	62%	-45%	17.582	-28%
Variações monetárias e cambiais	218.539	104%	-245%	107.303	-64%	-170%	298.500	-475%
Instrumentos financeiros derivativos	203.805	218%	-228%	64.109	-15%	-102%	75.861	-121%
Atualização Depósitos Judiciais	864	106%	-1%	420	-50%	-1%	833	-1%
Remuneração financeira da parcela A e outros itens financeiros	7.534	0%	-8%	-	0%	0%	-	0%
Outras receitas financeiras	12.551	55%	-14%	8.116	610%	-13%	1.143	-2%
(-) Pis e Cofins s/ receita financeira	(3.360)	24%	4%	(2.717)	0%	4%	(3.783)	6%
Total	481.596	115%	-540%	224.159	-47%	-356%	422.050	-672%

Despesa Financeira	2018	AH%	AV%	2017 (Reclassificado)	AH%	AV%	2016 (Reapresentado)	AV%
Encargos de dívida	(79.198)	49%	89%	(52.996)	4%	84%	(51.000)	81%
Variações monetárias e cambiais	(334.072)	176%	375%	(120.921)	-35%	192%	(186.748)	297%
Instrumentos financeiros derivativos	(110.175)	21%	124%	(91.254)	-61%	145%	(231.263)	368%
Benefícios pós emprego e outros benefícios	(100)	0%	0%	-	0%	0%	-	0%
Remuneração financeira da parcela A e outros itens financeiros	-	0%	0%	(4.574)	0%	7%	(3.506)	6%
Atualização Contingências	(25.609)	576%	29%	(3.789)	-40%	6%	(6.316)	10%
Outras despesas financeiras	(21.640)	58%	24%	(13.666)	125%	22%	(6.065)	10%
Total	(570.794)	99%	640%	(287.200)	-41%	456%	(484.898)	772%

Resultado Financeiro Líquido	(89.198)	41%	100%	(63.041)	0%	100%	(62.848)	100%
-------------------------------------	-----------------	------------	-------------	-----------------	-----------	-------------	-----------------	-------------

Fonte: DFP

A Companhia apresentou um resultado financeiro líquido despesa de R\$ 89.198 mil em 2018, contra R\$ 63.041 mil em 2017, variação desfavorável de R\$ 26.157 (41%). Em 2017 comparado com 2016, a variação foi de R\$ R\$ 193 mil.

(i) Dívida líquida (Encargos de dívida, variações monetárias e cambiais e Instrumentos financeiros derivativos) aumento de R\$ 7.342 mil em 2018 comparado com 2017 e redução 891 mil, 2017 comparado com 2016, devido a:

✓ Em 2018, aumento no volume médio de dívida da empresa em relação ao ano anterior, foi de 31,23% impactando negativamente em R\$ 26.596 mil. O exercício de 2017 em relação a 2016 teve impacto desfavorável em R\$ 2.245 mil.

✓ Redução dos encargos da dívida em 2018 versus 2017, devido ao efeito desfavorável de R\$ 4.773 mil dos juros incorporados aos investimentos (Juros sobre Obras em Andamento – JOA). Já em 2017 versus 2016, os juros incorporados representou um efeito positivo de R\$ 1.774 mil.

✓ Em 2018, redução do CDI e da TJLP, principais indexadores da dívida, que resultou em redução dos custos médio da dívida, comparado a 2017, impactando positivamente em R\$ 24.028 mil. O exercício de 2017 em relação a 2016 teve impacto desfavorável em R\$ 343 mil.

(ii) Em 2018, a atualização monetária para provisões das contingências aumentou R\$ 21.820 mil, quando comparada com 2017, decorrente principalmente do impacto da contingência trabalhista. Em 2017 não houve valor expressivo.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

10.2 - Os diretores devem comentar:

a. os resultados das operações do emissor, em especial:

i. A descrição de quaisquer componentes importantes da receita

2018

No ano de 2018 a Cosern apresentou Receita Bruta de R\$ 3.477.514 mil, aumento de R\$ 300.931 mil (9,47%), quando comparado a R\$ 3.176.583 mil em 2017.

A variação de R\$ 300.931 mil na Receita Operacional Bruta pode ser entendida como resultado das variações destacadas abaixo:

Em 2018 o aumento de R\$ 130.773 mil (8,62%) em Fornecimento de Energia Total e R\$ 187.700 mil (18,04%) em Receita de Uso da Rede do Mercado Cativo, refere-se, principalmente, ao incremento médio de 15,61% na tarifa resultante da 4ª Revisão Tarifária Periódica da Companhia, combinado com efeito da expansão do mercado. Do total da linha de Fornecimento de Energia Total, R\$ 2.677.050 mil são referentes ao Mercado Cativo e R\$ 198.657 à subvenção da tarifa baixa renda.

A Receita de Construção apresentou aumento de R\$ 51.382 mil, (17,69%), em relação a 2017, sem impacto no resultado da Companhia, pois tem sua contrapartida no custo de construção no mesmo valor. Estes valores estão relacionados a investimentos em infraestrutura líquidos de recursos de obrigações especiais.

O aumento na linha de Outras Receitas no valor de R\$ 32.729 mil em relação a 2017 corresponde principalmente à atualização do valor de reposição estimado da concessão decorrente do laudo de avaliação da Base de Remuneração Regulatória - BRR, por ocasião do processo de Revisão Tarifária da Companhia em 2018.

Tais efeitos acima explicados foram parcialmente compensados pela redução da receita referente à:

I. "Valores a Receber de Parcela A e Outros Itens Financeiros" a variação negativa de R\$ 91.829 mil entre os períodos, decorre do reconhecimento e homologação dos saldos da Parcela A constituídos ao longo do último ciclo de reajuste e homologados na revisão tarifária de abril de 2018, pela ANEEL.

II. A redução de R\$ 22.632 mil da receita de energia de curto prazo na conta de Câmara de Comercialização de Energia Elétrica "CCEE" foi devido à variação das sobras contratuais de energia, que no ano de 2017 foram de 176 GWh e 163 GWh em 2018 e devido à redução do PLD Nordeste de R\$ 335/MWh em 2017 para R\$ 274/MWh em 2018.

2017

A Cosern apresentou no ano de 2017 uma Receita Bruta de R\$ 3.176.583 mil, um aumento de R\$ 389.146 mil (13,96%), quando comparado ao ano de 2016 que foi de R\$ 2.787.437 mil.

Os fatores determinantes da variação da Receita Bruta foram:

(i) Aumento da Receita de Fornecimento Faturado do Mercado Cativo em R\$ 86.250 mil. Essa variação considera a contribuição positiva da linha de Fornecimento não faturado no valor de R\$ 7.853 mil. Se desconsiderarmos essa linha temos uma variação positiva da Receita de Fornecimento Faturado de R\$ 78.397 mil equivalente a um aumento de 3,40%. Os dois principais efeitos que contribuem com esse acréscimo estão detalhados a seguir:

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

- Com a Revisão Tarifária Periódica aplicada a partir de abril de 2017 é verificado um incremento médio percebido pelo consumidor na tarifa de 3,38%. Além disso, a mudança de patamar da Bandeira Tarifária nos meses de julho e setembro de 2017, vigorando a bandeira amarela, em agosto e dezembro com a bandeira vermelha – patamar 1 e outubro e novembro com a bandeira vermelha – patamar 2, incidiu uma receita adicional para as empresas e um custo adicional para os consumidores. Tal incidência de bandeiras vermelhas não ocorreu com tanta frequência em 2016 – observadas apenas nos dois primeiros meses do ano.
- Em contrapartida ao aumento derivado da receita das Bandeiras Tarifárias, a redução do volume de energia distribuída foi de 2,09% no mercado cativo, com destaque para a queda da classe industrial, com a migração dos clientes industriais do mercado cativo para o mercado livre e, também, pela baixa produção industrial, impactou negativamente a Receita de Fornecimento.

(ii) O aumento na receita de uso de rede do consumidor livre em 21,67%, no valor de R\$ 14.235 mil, em virtude, principalmente, da migração de clientes industriais para o mercado livre – fato contribuiu com um aumento do consumo em 140 GWh, representando um crescimento de 16,81% no volume de energia distribuída no mercado livre. Sendo o impacto do efeito volume positivo em R\$ 41.048 mil, enquanto o efeito preço contribuiu com uma redução de R\$ 55.283 mil.

(iii) Na linha de “Valores a Receber de Parcela A e Outros Itens Financeiros” a variação positiva de R\$ 171.031 mil entre 2017 e 2016 é resultante do aumento da constituição ativa no valor de R\$ 106.686 mil, e do aumento da amortização ativa no valor de R\$ 64.065 mil, com base nos saldos homologados pela ANEEL nos reajustes tarifários de 2017 e 2016.

Em 2017, a conta contábil dos “Valores a Receber de Parcela A e Outros Itens Financeiros” apresentou o valor ativo de R\$ 107.061 mil, sendo composto da constituição dos ativos de R\$ 57.516 mil decorrentes os custos realizados acima da cobertura tarifária e R\$ 49.545 mil referente à reversão ativa da Parcela A.

(iv) Aumento de 27,65%, representando R\$ 62.902 mil, na Receita de Construção de Infraestrutura da Concessão devido ao maior volume de investimentos em 2017, sem impacto no resultado, pois temos a contrapartida de Custos no mesmo valor.

(v) Variação positiva de R\$ 3.240 mil na venda de energia de curto prazo na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica “CCEE” devido ao realizado no Mecanismo de Compensação de Sobras e Déicits (MCSDEN) para fins de ajustar seu lastro anual. Esse ajuste originou um efeito de redução da venda de energia no mercado de curto prazo.

2016

A Cosern apresentou no ano de 2016 uma Receita Bruta de R\$ 2.791.825 mil, um aumento de R\$ 105.017 mil, quando comparado ao ano de 2015 que foi de R\$ 2.686.808 mil.

A seguir destacamos as componentes que impactaram no aumento da Receita no ano de 2016 em comparação ao ano de 2015:

- Aumento da Receita de Fornecimento Faturado em R\$ 57.424 mil, excluindo-se o efeito do uso de rede de R\$ 8.945 mil, decorrente, principalmente, de dois efeitos: (i) Efeito do Preço da Energia Distribuída e (ii) Efeito do Volume da Energia Distribuída
 - (i) Efeito Preço: O Reajuste Tarifário Anual aplicado a partir de abril de 2016 com incremento médio percebido pelo consumidor na tarifa de 7,73% impactou positivamente a Receita de Fornecimento em R\$ 18.196 mil.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

(ii) Efeito do Volume: Aumento de 1,74% no volume de energia distribuída no mercado cativo, com destaque positivo para a classe residencial e rural, impactando positivamente a Receita de Fornecimento em R\$ 39.228 mil.

- O aumento na receita de uso de rede do consumidor livre em R\$ 8.945 mil, em virtude, principalmente, do aumento no preço médio por consumo do mercado livre de 17,28%, assim o efeito preço foi de R\$ 9.682 mil. Por outro lado, foi registrada uma redução no volume de energia para o mercado livre em 1,30%, assim o impacto do efeito volume foi negativo em R\$ 737 mil.
- A variação positiva de R\$ 6.472 mil entre 2016 e 2015, é resultante do aumento da constituição normal passiva no valor de R\$ 33.066 mil, e da redução da amortização normal ativa no valor de R\$ 39.538 mil, com base nos saldos homologados pela ANEEL nos reajustes tarifários de 2016 e 2015.
 - ✓ Em 2016, o registro contábil dos “Valores a Devolver de Parcela A e Outros Itens Financeiros” apresentou o valor de R\$ 63.690 mil, sendo composto da constituição normal dos passivos de R\$ 49.207 mil decorrente dos custos realizados abaixo da cobertura tarifária e R\$ 14.483 mil referente a reversão passiva da Parcela A.
- Aumento de 32,1%, representando R\$ 55.297 mil, na Receita de Construção de Infraestrutura da Concessão devido ao maior volume de investimentos nesse ano em relação a 2015, sem impacto no resultado, pois temos a contrapartida de Custos no mesmo valor.

Os aumentos na Receita foram compensados parcialmente pela:

- Redução de 22,8%, no valor de R\$ 14.935 mil, na venda de energia de curto prazo na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica “CCEE”. Apesar do aumento do nível de sobrecontratação da COSERN em 1,77 p.p., o PLD Nordeste sofreu uma redução de 44% quando comparamos 2016 com 2015, essa trajetória do PLD ocasionou a redução da Receita de CCEE observada.

ii. Fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais

A Diretoria acredita que os resultados operacionais da Companhia foram afetados de maneira significativa pelos seguintes fatores: (i) homologação do Reajuste Tarifário Anual da Companhia aplicado conforme condições estabelecidas em Resolução Homologatória citada no item ‘b’ desta Seção 10.2; (ii) exposição a taxas juros (CDI), tendo em vista que a Companhia está exposta a riscos de oscilações desta taxa em seus empréstimos e financiamentos; (iii) exposição a taxas de câmbio, tendo em vista que a Companhia está exposta a riscos de oscilações desta taxa em seus instrumentos financeiros derivativos, considerados instrumentos de hedge; (iv) aumento de custos com energia elétrica comprada para revenda, em função do custo de compra da energia; (v) aumento de custos de construção da infraestrutura de concessão devido ao maior volume de investimentos em relação ao período anterior em função da manutenção dos índices de qualidade adequados; (vi) Inadimplência; e (vii) Perdas Comerciais.

b. As variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, As Tarifas de Energia Elétrica são fixadas pela ANEEL para cada concessionária de energia

As Tarifas de Energia Elétrica são fixadas pela ANEEL para cada concessionária de energia conforme características específicas de cada área de concessão (território geográfico onde cada empresa é contratualmente obrigada a fornecer energia elétrica), refletindo peculiaridades de cada região, como número de consumidores, quilômetros de rede e tamanho

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

do mercado (quantidade de energia atendida por uma determinada infraestrutura), custo da energia comprada, tributos estaduais e outros.

Conforme contrato de concessão da COSERN, o Poder Concedente procederá, a cada 5 anos, as revisões dos valores das tarifas de comercialização de energia, alterando-as para mais ou para menos, de forma a assegurar a adequada prestação dos serviços concedidos e a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Para este fim, o Poder Concedente deve considerar as alterações na estrutura de custos e de mercado da concessionária, os níveis de tarifas observados em empresas similares no contexto nacional e internacional, os estímulos à eficiência e a modicidade das tarifas.

Em abril de 2018, a ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 2.386, publicada no Diário Oficial da União do dia 20 de Abril de 2018, homologou o resultado da Revisão Tarifária Periódica da Companhia, em 14,94%, dos quais 10,80% correspondem ao reajuste tarifário econômico e 4,13% aos componentes financeiros pertinentes. As novas tarifas entraram em vigor a partir do dia 22 de abril de 2018 com vigência até 21 de abril de 2019, data em que ocorrerá o Reajuste Tarifário Anual da Companhia.

Em abril de 2017, a ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 2.221, de 18 de abril de 2017, homologou o resultado do Reajuste Tarifário Anual da Companhia em 3,10%, dos quais 3,35% correspondem ao reajuste tarifário econômico e - 0,25% aos componentes financeiros pertinentes, em vigor a partir de 22 de abril 2017,

Em abril de 2016, a ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 2.064, de 19 de abril de 2016, homologou o resultado do Reajuste Anual da Companhia em 11,51%, dos quais 11,80% correspondem ao reajuste tarifário econômico e -0,29% aos componentes financeiros pertinentes.

c. Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro do emissor, e no resultado financeiro do emissor, quando relevante

A situação financeira e o resultado das operações da Companhia são afetados: pela inflação e pelas tarifas praticadas nos leilões de venda de energia que refletem oferta e demanda, além das características da fonte da energia comercializada. Os principais indicadores de inflação que influenciam as operações realizadas pela Companhia são: IGP-M, índice que reajusta as tarifas de fornecimento de energia elétrica (fonte: FGV – Fundação Getúlio Vargas) e IPCA, índice que reajusta os contratos de energia no ambiente de contratação regulada (fonte: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

A maior parte da receita é derivada da venda de energia elétrica para consumidores finais cativos, cuja base tarifária é regulada. Os aumentos de tarifas de distribuição não se aplicam de maneira homogênea para cada classe de consumidores, havendo, em geral, aumentos diferenciados em função do mercado de referência utilizado em cada reajuste tarifário ou revisão tarifária periódica. O resultado das operações da Companhia é afetado significativamente por mudanças nas tarifas reguladas de energia elétrica.

Taxas de juros - A Companhia possui uma parcela considerável da dívida bruta indexada ao CDI e TJLP. Na hipótese de elevação das taxas de juros, as despesas financeiras da Companhia também aumentarão, afetando negativamente a sua capacidade de pagamento. O CDI também é o indicador referencial para a rentabilidade das aplicações financeiras da Companhia.

A Companhia possui empréstimos indexados ao dólar e contratou instrumentos financeiros derivativos com objetivo exclusivo de proteção econômica e financeira contra a variação cambial para estes passivos. Sendo assim, as dívidas da Companhia e as pontas ativas dos respectivos *swaps* contratados estão expostas às flutuações do câmbio, de forma inversamente proporcional. Tais oscilações não impactam seu fluxo de caixa, uma vez que se trata de operação “*hedge*” cambial. A Companhia adotou o Hedge Accounting nos 3 últimos exercícios sociais.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Conjuntura Macroeconômica Brasileira

Todas as operações da Companhia são afetadas pela conjuntura macroeconômica brasileira. Em particular, a performance da economia brasileira afeta a demanda por energia elétrica, e a inflação impacta nos custos e margens da Companhia.

A taxa de crescimento do PIB também influencia os resultados da Companhia. Uma desaceleração prolongada na atividade econômica no Brasil, decorrente da crise financeira internacional e seus efeitos no Estado do Rio Grande do Norte, pode vir a reduzir a demanda por alguns dos serviços prestados pela Companhia.

2018

Em 2018, o Resultado Financeiro Líquido da Companhia registrou uma despesa financeira de R\$ 89.198 mil, uma perda de R\$ 26.157 mil em relação ao resultado financeiro negativo de R\$ 63.041 mil em 2017. As principais variações foram:

(i) Nas linhas de Encargos de dívida, variações monetárias e cambiais da dívida e Instrumentos financeiros derivativos observou-se uma variação líquida desfavorável de R\$ 7.342 mil devido aos seguintes fatores:

- Aumento de 31,23% no volume médio de dívida da empresa em relação ao ano anterior, impactando negativamente em R\$ 26.596 mil;
- Redução dos juros incorporados aos investimentos (Juros sobre Obras em Andamento – JOA) representou efeito desfavorável de R\$ 4.773 mil;
- Em contrapartida, a queda do CDI e da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) – principais indexadores da dívida consolidada – resultou em redução do custo médio da dívida, resultando em uma variação positiva de R\$ 24.028 mil nas despesas financeiras com dívida em 2018 comparada com 2017.

(ii) Na linha de Receita de Aplicações Financeiras o resultado negativo de R\$ 3.287 mil é explicado pela redução de 3,67 p.p. no CDI acumulado no período, com impacto negativo de R\$ 6.565 mil. Em contrapartida, houve um aumento de volume das disponibilidades, com impacto positivo de R\$ 3.278 mil.

(iii) Na linha das Outras Despesas Financeiras o principal impacto é explicado pela cobrança iniciada a partir do 4T17, pela controladora Neoenergia, de *fee* pelo aval em operações financeiras.

2017

O Resultado Financeiro Líquido da Companhia se manteve estável se comparado ao registrado em 2016: foi negativo em R\$ 63.041 mil em 2017, contra o valor negativo de R\$ 62.848 mil em 2016. As principais variações percebidas durante o ano foram:

(i) Variação desfavorável de R\$ 127.366 mil nos encargos de dívida, variações monetárias e cambiais, decorrente dos seguintes efeitos:

- ✓ Aumento no volume da dívida entre o DEZ/16 e DEZ/17, impactando negativamente em R\$ 2.245.099 mil;
- ✓ Aumento dos juros incorporados aos investimentos (Juros sobre Obras em Andamento – JOA), que representam um efeito positivo de R\$ 1.774.388 mil;
- ✓ As variações dos indexadores, moedas dos contratos e spreads elevados representaram um efeito positivo de R\$ 343.344 mil.

(II) Variação favorável de R\$ 128.257 mil, decorrente da volatilidade do Dólar no ano de 2016 ser superior ao ano de 2017.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro**2016**

O Resultado Financeiro Líquido da Companhia foi negativo em R\$ 59.777 mil em 2016, contra o valor negativo de R\$ 29.070 mil em 2015, que equivale a um aumento de 105,63%. Os principais fatores que levaram a piora no resultado financeiro foram:

- O CDI acumulado no período foi de 14,00%, uma elevação de 0,76 ponto percentual em comparação ao ano anterior, onde foi de 13,24%. Isso, juntamente, com o aumento dos volumes de caixa médios acarretou um ganho na Renda das Aplicações Financeiras de aproximadamente R\$ 16.878 mil reconhecidos no resultado.
- A variação dos instrumentos financeiros derivativos sofreu um impacto negativo no resultado devido à queda do dólar no período e o aumento do CDI acumulado elevando os custos dos derivativos. Em contrapartida, a variação cambial registrou um ganho relacionado diretamente à queda do dólar. Na variação monetária houve um impacto negativo atrelado a correção indexada ao principal do excedente a 6% de TJLP (conforme cláusulas contratuais). O aumento dos encargos de dívida foram afetados pelas liberações de recursos dos financiamentos com o BNDES e pela elevação da TJLP e do CDI em 2016 comparados com 2015.

Segue quadro demonstrativo com os principais indicadores dos anos:

Índices	2018	2017	2016
CDI	6,26%	9,93%	14,00%
TJLP	6,72%	7,12%	7,50%
IPCA	3,75%	2,95%	6,29%
DÓLAR	3,8748	3,308	3,2591

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

10.3 - Os diretores devem comentar os efeitos relevantes que os eventos abaixo tenham causado ou se espera que venham a causar nas demonstrações financeiras do emissor e em seus resultados:

a. Introdução ou alienação de segmento operacional

Não aplicável. Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016 não ocorreram introdução ou alienação de segmento operacional.

b. Constituição, aquisição ou alienação de participação societária

Não aplicável. Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016 não ocorreram constituição, aquisição ou alienação de participação societária.

c. Comentários sobre os eventos ou operações não usuais

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016 não ocorreram eventos ou operações não usuais.

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

10.4 - Mudanças significativas nas práticas contábeis - Ressalvas e ênfases no parecer do auditor

10.4 Os diretores devem comentar

a. mudanças significativas nas práticas contábeis

No exercício findo em 2018, a Companhia Energética do Rio Grande do Norte ("COSERN" ou "Companhia") efetuou a adoção das novas práticas contábeis emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis ("CPC") e aprovadas pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), cuja vigência se iniciou no exercício a partir de 1 de janeiro de 2018. Estas práticas contábeis foram o CPC 47 – Receita de Contrato com Cliente e o CPC 48 – Instrumentos Financeiros, equivalentes às normas internacionais IFRS 15 – *Revenue from Contract with Customers* e IFRS 9 – *Financial Instruments*, respectivamente, emitidas pelo *International Accounting Standards Board* ("IASB").

A adoção do CPC 47 foi efetuada usando o método de efeito cumulativo, o que implica na aplicação inicial a partir de 1º de janeiro de 2018 sem o ajuste das mesmas transações para o exercício comparativo apresentado nas demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2017, sendo o impacto relativo a exercícios anteriores ajustados à conta de lucros acumulados no patrimônio líquido.

Os impactos promovidos pela adoção do CPC 47 foram conforme descrito a seguir:

Receitas de uso da rede de distribuição ("TUSD")

A Companhia é avaliada pela ANEEL em diversos aspectos no fornecimento de energia elétrica para clientes. Entre eles, está a qualidade do serviço e do produto oferecidos aos consumidores. A qualidade dos serviços prestados compreende a avaliação das interrupções no fornecimento de energia elétrica. Destacam-se no aspecto da qualidade do serviço os indicadores de continuidade individuais DIC, FIC, DMIC e DICRI.

Os indicadores de continuidade de serviços individuais, se descumpridos, implicam na obrigação de ressarcimento aos clientes, através de descontos na fatura de consumo de energia.

Até o final do exercício findo em 31 de dezembro de 2017, o reconhecimento destas receitas sob o CPC 30 – Receitas (equivalente ao IAS 18 – *Revenue*) se dava pelo valor justo, deduzida de quaisquer descontos comerciais e/ou bonificações, implicando no reconhecimento das penalidades de forma separada, como despesas operacionais.

A partir do exercício findo em 31 de dezembro de 2018, o reconhecimento de receita sob o CPC 47 passou a se dar de forma líquida das contraprestações variáveis, o que implica no reconhecimento das receitas de TUSD deduzidas das penalidades.

Em razão do CPC 47 determinar que somente possam ser reconhecidas receitas de um contrato com um cliente quando for provável o recebimento da contraprestação à qual tem direito em troca dos bens ou serviços transferidos, os contratos celebrados com clientes que apresentam longo histórico de inadimplência e que por diversos motivos não estão com o fornecimento de energia suspenso, deixaram de ter as respectivas receitas reconhecidas.

A adoção do CPC 48 também foi efetuada usando o método de efeito cumulativo, em outras palavras, a mesma isenção utilizada consistentemente com a adoção inicial do CPC 47.

Os novos requerimentos de classificação previstos no CPC 48 não produziram impactos na mensuração dos ativos e passivos financeiros, bem como dos instrumentos financeiros derivativos da Companhia, não havendo assim impacto significativo nas informações contábeis.

Com o propósito de avaliar a redução ao valor recuperável (*impairment*) de ativos financeiros e ativos contratuais, o CPC 48 substituiu o modelo de "perdas incorridas" do CPC 38 – Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

(equivalente ao IAS 39 – *Financial Instruments: Recognition and Measurement*) por um modelo prospectivo de “perdas de crédito esperadas”. O novo modelo de perdas esperadas se aplica aos ativos financeiros mensurados ao custo amortizado ou ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, com exceção dos investimentos em instrumentos patrimoniais e ativos contratuais. As provisões para perdas esperadas foram mensuradas com base nas perdas de crédito esperadas para a vida inteira, ou seja, perdas de crédito que resultam de todos os possíveis eventos de inadimplência ao longo da vida esperada de um instrumento financeiro.

As perdas estimadas foram calculadas com base na experiência real de perda de crédito nos últimos anos. A Companhia realizou o cálculo das taxas de perda separadamente para cada segmento de clientes (residencial, industrial, comercial, rural e setor público). Além disso, quando aplicável, foram consideradas as mudanças no risco de crédito seguindo avaliações de crédito externas publicadas.

b. efeitos significativos das alterações em práticas contábeisImpactos da adoção inicial do CPC 47

	Ref.	Saldo apresentado em 2018	Ajustes CPC 47	Saldos sem adoção do CPC 47
Receita líquida	(a)/(b)	2.396.875	964	2.397.839
Custo do serviço	(b)	(1.829.271)	(4.310)	(1.833.581)
Despesa com vendas	(a)	(54.376)	3.346	(51.030)
Outras Receitas/(Despesas gerais e administrativas)		(133.355)	-	(133.355)
Resultado financeiro		(89.198)	-	(89.198)
Imposto de renda e contribuição social		(48.993)	-	(48.993)
Lucro líquido do exercício		241.682	-	241.682

(a) Valor da receita não reconhecida de contratos com clientes que apresentem longo histórico de inadimplência.

(b) Valor das penalidades reconhecidas como redução da TUSD.

Impactos da adoção inicial do CPC 48

Abaixo seguem impactos do *impairment* adicional em lucros acumulados:

Em R\$ mil	<i>Impairment</i> adicional
Contas a receber de clientes e outras contas a receber	(19.722)
Impostos diferidos	6.706
Impacto em 1º de janeiro de 2018	(13.016)

c. ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor

O Relatório dos Auditores Independentes, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, datado de 14 de fevereiro de 2019, emitido pela KPMG Auditores Independentes, não contém ressalvas ou ênfases.

31 de dezembro de 2017:

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

Ressalvas: Não há Ênfases: Não há

Os diretores da Companhia estão confortáveis com as práticas contábeis adotadas.

31 de dezembro de 2016:

Ressalvas: Não há

Ênfases: O Relatório dos Auditores Independentes referente ao exercício social encerrado em 2016 contém um parágrafo de ênfase (texto integral divulgado nas Demonstrações financeiras da Companhia):

“Ênfase - Reapresentação das demonstrações financeiras do exercício findo em 2016.

Em 7 de fevereiro de 2017, emitimos nosso relatório de auditoria, sem modificação, sobre as demonstrações financeiras da Companhia Energética do Rio Grande do Norte – Cosern referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016. Conforme descrito na nota 2.7, essas demonstrações financeiras estão sendo reapresentadas em virtude dos assuntos descritos na referida nota explicativa, em conformidade com o previsto no CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de erro (IAS 8 – Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors) e CPC 26 (R1) – Apresentação das Demonstrações Contábeis (IAS 1- Presentation of Financial Statements). Consequentemente, nosso relatório de auditoria considera essas alterações e substitui o relatório anteriormente emitido.”

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

10.5 - Os diretores devem indicar e comentar políticas contábeis críticas adotadas pelo emissor, explorando, em especial, estimativas contábeis feitas pela administração sobre questões incertas e relevantes para a descrição da situação financeira e dos resultados, que exijam julgamentos subjetivos ou complexos, tais como: provisões, contingências, reconhecimento da receita, créditos fiscais, ativos de longa duração, vida útil de ativos não-circulantes, planos de pensão, ajustes de conversão em moeda estrangeira, custos de recuperação ambiental, critérios para teste de recuperação de ativos e instrumentos financeiros

Na preparação das demonstrações financeiras da Companhia Energética do Rio Grande do Norte ("COSERN" ou "Companhia"), ao aplicar as políticas contábeis significativas, a Administração deve usar de julgamento e elaborar estimativas para os valores contábeis de ativos e passivos, que não são facilmente obtidos de outras fontes. As estimativas e pressupostos associados se baseiam na experiência histórica e outros fatores relevantes. Portanto, os resultados futuros podem diferir dessas estimativas.

As estimativas e premissas subjacentes são revisadas continuamente. Os efeitos das revisões das estimativas contábeis são reconhecidos de forma prospectiva. A administração concluiu que os julgamentos e estimativas mais significativos considerados durante a preparação das demonstrações financeiras da Companhia são os seguintes:

Receita de fornecimento de energia e de uso da rede do sistema de distribuição não faturados

A receita não faturada corresponde à energia elétrica entregue ao consumidor e não faturada. Esta receita é calculada em base estimada até a data do balanço, e é calculada utilizando como base o volume total de energia disponibilizada no mês e o índice anualizado de perdas técnicas e comerciais.

Comercialização de energia na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica ("CCEE")

Os registros das operações de compra e venda de energia na CCEE estão reconhecidos pelo regime de competência de acordo com informações divulgadas por aquela entidade ou por estimativa da Administração.

Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos

O imposto de renda ("IRPJ") e a contribuição social ("CSLL") são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente a R\$ 240 mil para IRPJ e 9% sobre o lucro tributável para CSLL, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real do exercício.

A Companhia reconhece ativos fiscais diferidos decorrentes de diferenças temporárias entre os lucros contábeis e tributáveis e decorrentes de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social. Impostos diferidos ativos são reconhecidos na extensão em que a Companhia espera gerar lucros tributáveis futuros com base em projeções feitas pela Administração. O valor contábil dos impostos diferidos ativos é revisado em cada data de balanço e, se aplicável, reduzido à medida que não seja mais provável que lucros tributáveis estarão disponíveis para permitir que todo ou parte do ativo seja recuperado.

Mensuração do ativo da concessão

Os Contratos de Concessão de Serviços Públicos de Energia Elétrica, celebrados entre a União (Poder Concedente - Outorgante) e Companhia que atua no segmento de distribuição, regulamentam a exploração do serviço público de distribuição.

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

Com base nas características estabelecidas nos contratos de concessão celebrados, a Administração entende que estão atendidas as condições para a aplicação da ICPC 01 – Contratos de Concessão (equivalente ao IFRIC 12 – *Service Concession Arrangements*).

Desta forma, o critério de apuração e atualização do ativo da referida concessão; e cálculo da amortização do ativo de contrato pelo prazo correspondente ao direito de cobrar os consumidores é influenciado por estimativas significativas.

Provisão para perda esperada de créditos de liquidação duvidosa

A provisão para perda esperada de créditos de liquidação duvidosa (“PPECLD”) é reconhecida em valor para cobrir as perdas na realização de contas a receber, cuja recuperação é considerada improvável.

A Companhia possui políticas para cálculo da PPECLD, cuja metodologia tem como premissa de provisionamento ser baseada na análise do risco de crédito dos clientes, considerando o histórico do comportamento de pagamento dos clientes e a experiência histórica de perdas efetivas.

Mensuração do valor justo para ativos e passivos financeiros

A Companhia utiliza técnicas de avaliação que incluem o uso de dados que são (ou não) baseados em dados observáveis de mercado para estimar os valores justos de certos tipos de instrumentos financeiros.

A Administração acredita que as técnicas de avaliação selecionadas e as premissas utilizadas são apropriadas para mensurar o valor justo de seus instrumentos financeiros.

Provisões para riscos fiscais, cíveis, trabalhistas e regulatórios

As provisões são reconhecidas em função de um evento passado quando há uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável e se for provável a exigência de um recurso econômico para liquidar esta obrigação. Quando aplicável, as provisões são apuradas através do desconto dos fluxos de desembolso de caixa futuros esperados a uma taxa que considera as avaliações atuais de mercado e os riscos específicos para o passivo.

As reclamações contra a Companhia são reconhecidas como passivo e/ou são divulgadas em notas explicativas, a menos que a probabilidade de perda seja considerada remota. A provisão é reconhecida quando a perda é provável e o valor pode ser estimado com segurança. As reclamações serão liquidadas quando ocorrer um ou mais eventos futuros. Normalmente, a ocorrência de tais eventos não está dentro do controle da Companhia e, portanto, a avaliação desses passivos está sujeita a graus variados de incerteza jurídica e interpretação, e requerem estimativas e julgamentos significativos a serem feitos pela Administração, que incluem a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos.

Podem existir certas condições na data da emissão das demonstrações contábeis da Companhia, que podem resultar numa perda para a Companhia, mas que somente será resolvido quando um ou mais eventos futuros ocorrerem ou deixarem de ocorrer. A administração da Companhia e seus assessores jurídicos avaliam tais passivos contingentes, e tal avaliação inerentemente envolve um exercício de julgamento. Na avaliação de contingências passivas relacionadas a processos judiciais pendentes contra a Companhia ou a reivindicações não reclamadas que possam resultar em tais processos, os assessores jurídicos da Companhia avaliam os méritos percebidos de qualquer processo judicial ou reivindicações não declaradas, bem como os méritos percebidos no valor da reparação pretendida ou esperada.

Se a avaliação de uma contingência indicar que é provável que uma perda significativa tenha sido incorrida e o valor do passivo possa ser estimado, o passivo estimado é provisionado. Se a avaliação indicar que uma contingência de perda

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

potencialmente relevante não é provável, mas é razoavelmente possível, então a natureza do passivo contingente é divulgada.

Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros

Os valores a compensar da parcela A e outros itens financeiros decorrem das diferenças temporárias entre os custos homologados que são incluídos na tarifa no início do período tarifário, e os custos que são efetivamente incorridos ao longo do período de vigência da tarifa. Essa diferença constitui um direito a receber sempre que os custos homologados e incluídos na tarifa são inferiores aos custos efetivamente incorridos, ou uma obrigação quando os custos homologados e incluídos na tarifa são superiores aos custos efetivamente incorridos.

Esses valores serão efetivamente liquidados por ocasião do próximo período tarifário ou, em caso de extinção da concessão com a existência de saldos apurados que não tenham sido recuperados, serão incluídos na base de indenização já prevista quando da extinção, por qualquer motivo, da concessão.

Custos dos planos de aposentadoria com benefícios e o valor presente da obrigação de aposentadoria.

A obrigação líquida da Companhia para os planos de benefício definido é calculada para cada um dos planos com base na estimativa do valor do benefício futuro que os empregados receberão como retorno pelos serviços prestados no exercício atual e em exercícios anteriores. Esse valor é descontado ao seu valor presente e é apresentado líquido do valor justo de quaisquer ativos do plano.

A avaliação atuarial dos planos de benefícios definidos é calculada pelo método do crédito unitário projetado. Quando o cálculo resulta em um potencial ativo para a Companhia, o ativo a ser reconhecido é limitado ao valor presente dos benefícios econômicos disponíveis na forma de reembolsos futuros do plano ou redução nas futuras contribuições ao plano. Para calcular o valor presente dos benefícios econômicos são levadas em consideração quaisquer exigências mínimas de custeio aplicáveis. O ativo líquido do plano de benefícios é avaliado pelos valores de mercado (marcação a mercado). As premissas econômicas e financeiras para efeitos dessa avaliação atuarial, que envolvem taxas de desconto, taxas de retorno de ativos esperadas, aumentos salariais futuros, taxas de mortalidade e aumentos futuros de benefícios de aposentadorias e pensões, são discutidas com os atuários independentes e aprovadas pela Administração da Companhia.

10. Comentários dos diretores / 10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs**10.6 - Os diretores devem descrever os itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras do emissor, indicando:**

A Diretoria da Companhia esclarece que não há outros itens relevantes, que não estejam evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia dos últimos três exercícios sociais.

a. Comentários sobre os ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu balanço patrimonial (off-balance sheet items), tais como:**i. Comentários sobre arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos**

Não Aplicável. Nas demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016 não houveram transações (ativas ou passivas) de natureza material que não tenham sido registradas nos livros contábeis que fundamentam as demonstrações contábeis.

ii. Comentários sobre carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades, indicando respectivos passivos

Não Aplicável. Nas demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016 não houveram transações (ativas ou passivas) de natureza material que não tenham sido registradas nos livros contábeis que fundamentam as demonstrações contábeis.

iii. Comentários sobre contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços

Não Aplicável. Nas demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016 não houveram transações (ativas ou passivas) de natureza material que não tenham sido registradas nos livros contábeis que fundamentam as demonstrações contábeis.

iv. Comentários sobre contratos de construção não terminada

Não Aplicável. Nas demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016 não houveram transações (ativas ou passivas) de natureza material que não tenham sido registradas nos livros contábeis que fundamentam as demonstrações contábeis.

v. Comentários sobre contratos de recebimentos futuros de financiamentos

Não Aplicável. Nas demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016 não houveram transações (ativas ou passivas) de natureza material que não tenham sido registradas nos livros contábeis que fundamentam as demonstrações contábeis.

b. Comentários sobre outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

Não aplicável, uma vez que a Diretoria da Companhia esclarece que não há outros itens, que não estejam evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia dos últimos três exercícios sociais.

10. Comentários dos diretores / 10.7 - Coment. s/itens não evidenciados

10.7 - Em relação a cada um dos itens não evidenciados nas demonstrações financeiras indicados no item 10.6, os diretores devem comentar:

a. como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do emissor

Não aplicável. A Companhia não possui transações (ativas ou passivas) de natureza material, individualmente ou quando agregadas, que não tenham sido apropriadamente registradas nos livros contábeis que fundamentam as demonstrações contábeis.

b. natureza e o propósito da operação

Não aplicável.

c. natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor em decorrência da operação

Não aplicável.

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

10.8 Os diretores devem indicar e comentar os principais elementos do plano de negócios do emissor, explorando especificamente os seguintes tópicos:

a. investimentos, incluindo:

i. descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento

Os investimentos da Cosern apresentam uma evolução mais homogênea em virtude da situação de maior robustez de sua rede que apresenta melhores índices de qualidade (DEC e FEC) e menores índices de perdas técnicas e comerciais.

2018

Até o final do ano de 2018, a Cosern investiu um montante de R\$ 350.903 mil, e teve investimento líquido de R\$ 340.027 mil, resultando um aumento líquido total de R\$ 41.333 mil em comparação ao ano anterior:

Investimentos	2018	2017
Natureza Investimento		
Expansão de Rede	123.705	99.554
Programa Luz Para Todos	-	-
Novas Ligações	54.683	51.005
Sist. Distrib. AT e MT	69.022	48.549
Renovação de Ativos	15.741	27.198
Melhoria da Rede	25.829	21.554
Perda e Inadimplência	347	4.591
Material em Depósito	128.989	118.429
Veículos, TI, Infra e Ferramentas	42.865	22.831
Outros	13.426	17.870
(=) Investimento Total	350.903	312.026
(+) Subvenções	(10.877)	(13.332)
(=) Investimento Líquido	340.027	298.694
(-) Pessoal	(14.791)	(11.610)
(-) Componentes Financeiros	(2.572)	(2.171)
(=) Investimento Direto Líquido	322.663	284.913

Os investimentos realizados no ano de 2018 foram aderentes ao planejado para o período. O nível adequado de investimentos reflete a política da Cosern para garantir a constante melhoria da qualidade de seus serviços prestados, bem como a geração de valor do negócio, mantendo seu compromisso com os clientes, a sociedade e a concessão.

2017

Até o final do ano de 2017, a COSERN investiu um montante de R\$ 312.026 mil, dos quais R\$ 13.332 mil são investimentos subvencionados, representando um aumento total de R\$ 50.645 mil em comparação ao mesmo período do ano anterior (R\$ 261.144mil em 2016, dos quais R\$ 13.095 mil são referentes a investimentos subvencionados).

Os investimentos realizados no ano de 2017 foram aderentes ao planejado para o período. O nível adequado de investimentos reflete a política da Cosern para garantir a constante melhoria da qualidade de seus serviços prestados, bem como a geração de valor do negócio, mantendo seu compromisso com os clientes, a sociedade e a concessão.

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

2016

O investimento total da Cosern, em 2016, foi de R\$ \$ 261 milhões, sendo R\$ 47,9 milhões na expansão do sistema elétrico com a construção das subestações Campo Grande (10/12.5 MVA), Currais Novos I (20/26.6 MVA) e conclusão das subestações Capim Macio (20/26.6 MVA) e Velame (seccionadora). Destinou investimentos para ampliação das subestações Acari, Ceará-Mirim, Maísa, Nova Cruz, Goianinha, Caicó, Açu e São José de Mipibu, além de iniciar a construção das subestações Alecrim (20/26.6 MVA), Santo Antônio (10/12.5 MVA) e Planalto (10/12.5 MVA).

ii. fontes de financiamento dos investimentos

Em 2018, a COSERN recebeu R\$ 47,9 milhões do BNDES referente aos investimentos realizados de janeiro a agosto de 2017, decorrentes do Contrato assinado em 2013. A Cosern realizou em jul/2018 emissão de debêntures de infraestrutura no valor de R\$ 130 milhões destinados ao financiamento dos investimentos de 2018.

Adicionalmente, com o objetivo de complementar o mix de financiamento dos investimentos, também pretende acessar os recursos através de bancos de desenvolvimento e agências multilaterais, bem como o mercado de capitais doméstico, por meio de debêntures de infraestrutura.

iii. desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos

Não aplicável. Não existem desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos.

b. desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva do emissor.

Não aplicável. não existem outras aquisições relevantes já divulgadas pela Companhia.

c. novos produtos e serviços, indicando:

i. descrição das pesquisas em andamento já divulgadas

A Lei nº. 9.991, de 24 de julho de 2000, determina que as concessionárias do setor de energia elétrica devem destinar 0,5% da sua receita operacional líquida para investir em Pesquisa e Desenvolvimento e mais 0,5% em Eficiência Energética (EE). A Companhia, além de cumprir esse dispositivo regulatório, define o tema inovação como um dos seus valores, ratificando a intenção de manter seu parque tecnológico atualizado e, ao mesmo tempo, a sua pretensão de desenvolver e manter em suas empresas os conhecimentos necessários para a adequada prestação de seus serviços e a consolidação de seu posicionamento estratégico. Os programas anuais de P&D podem ser constituídos de um ou mais projetos, cooperados entre as empresas ou não, e deverão ser propostos de acordo com as instruções dispostas no Manual de P&D. O Manual dos Programas de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia Elétrica foi aprovado pela Resolução Normativa (REN) da Aneel nº 219, de 11 de abril de 2006, e posteriormente alterado pelas Resoluções Normativas nº 316, de 13 de maio de 2008, nº 504, de 14 de agosto de 2012 e, recentemente, pela REN nº 754 de 13 de dezembro de 2016.

Segundo as diretrizes básicas do Programa de P&D, todo projeto de P&D deve ser enquadrado em umas das fases da cadeia da inovação, podendo ser classificado como pesquisa básica dirigida, pesquisa aplicada, desenvolvimento experimental, cabeça de série, lote pioneiro ou inserção no mercado.

Considerando esses conceitos, os 17 projetos de P&D em andamento, no período de 2016 a 2018, da Companhia, listados abaixo, referem-se às fases da cadeia de inovação da pesquisa básica dirigida, da pesquisa aplicada ou do desenvolvimento experimental sendo considerados projetos de pesquisa:

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

- PD-0047-0060/2011 - Inserção de Geração Solar Fotovoltaica. Trata-se de um projeto, resultado da Chamada de Projeto de P&D Estratégico nº 013/2011 da Aneel, e foi cooperado entre a Coelba (proponente), Celpe e Cosern com o objetivo de implantar usina de geração solar fotovoltaica com potência de 1MW, usando distintas tecnologias, instalar laboratório de certificação em energia solar e desenvolver transformador eletrônico adaptável a planta similar, permitindo avaliar técnica e comercialmente a “replicabilidade” do modelo adotado.
- PE-4950-0716/2016 - Sistema de Inteligência Analítica do Setor Elétrico (SIASE) - Fase II. Esse projeto irá avançar na cadeia de inovação realizando o Desenvolvimento Experimental dos conceitos e modelos desenvolvidos no projeto PE-4950-0718/2013. Realizará, portanto, a construção de um sistema a partir do desenho funcional e arquitetura, conceituados de forma original naquele projeto. O produto previsto do projeto será capaz de fornecer informações atualizadas, centralizadas, unívocas e inteligíveis aos diversos públicos de interesse sobre o setor elétrico, e ainda, que permitam a consolidação e realização de diversas possibilidades de cruzamento entre elas caracterizando o uso de inteligência analítica, com a consequente produção de conhecimento a toda a sociedade. A Companhia participa deste projeto como empresa cooperada.
- PD-0043-0114/2014 - Estudos preditivos de vida útil de medidores eletrônicos de energia elétrica por inferência estatística de parâmetros de desempenho em ensaios de vida acelerados. Trata-se de um projeto cooperado entre a Celpe (proponente), Coelba e Cosern com o objetivo de desenvolver uma metodologia de ensaio de vida acelerado específico para medidores eletrônicos de energia elétrica e algoritmo associado de processamento estatístico dos resultados. Validação em laboratório a ser implantado no projeto;
- PD-0043-0214/2014 - Pesquisa para identificação e aplicação das melhores práticas em sistemas de proteção de rede de distribuição em baixa tensão. Trata-se de um projeto cooperado entre a Celpe (proponente), Coelba e Cosern com o objetivo de desenvolver uma metodologia para identificar as melhores práticas para a proteção de rede de distribuição de baixa tensão para curtos circuitos de alta impedância, via pesquisa nacional e internacional, com possível aplicação em campo das soluções encontradas que se mostrem viáveis técnica e economicamente;
- PD-0043-0314/2014 - Metodologia para Proposição de Política Pública e Regulação em Enterramento de Redes Elétricas nas Cidades de Recife, Salvador e Natal. Trata-se de um projeto cooperado entre a Celpe (proponente), Coelba e Cosern com o objetivo de desenvolver uma metodologia para Proposição de Política Pública e Regulação em Enterramento de Redes Elétricas nas Cidades de Recife, Salvador e Natal através de avaliação dos aspectos técnicos, econômicos, tecnológicos, políticos, sociais e jurídicos ligados ao enterramento de redes elétricas;
- PD-0047-0078/2016 - Desenvolvimento de Tecnologia Nacional para Redes Elétricas Inteligentes Módulo 1 – Infraestrutura (Etapa 1). Trata-se da Etapa 1 do Módulo de Infraestrutura do Programa para Desenvolvimento de Tecnologia Nacional de Redes Inteligentes do Grupo Neoenergia, que abrange os seguintes equipamentos: Sensor inteligente para 69 kV (20 protótipos), Cabeça de Série do transformador inteligente (20 equipamentos) e Qualímetro com oscilografia contínua. Este projeto é cooperado entre a Cosern, Coelba e Celpe;
- PD-0047-0079/2016 - Desenvolvimento de Tecnologia Nacional para Redes Elétricas Inteligentes Módulo 2 – Tecnologia da Informação. Ele desenvolverá e implantará funcionalidades de redes inteligentes para as distribuidoras do grupo Neoenergia (Automação Avançada, Analytics e Co-simulação de telecom + Rede Elétrica) através de uma infraestrutura de tecnologia da informação adequada para análise dos dados provenientes dos equipamentos desenvolvidos no Módulo 1 (sensor inteligente, qualímetro com oscilografia contínua e transformador inteligente), com foco na melhoria da qualidade do fornecimento, na redução das perdas e no aumento da segurança. Este projeto é cooperado entre a Cosern, Coelba e Celpe;
- PD-7284-0001/2016 - Método Modificado da Superposição para o Compartilhamento de Responsabilidades Harmônicas. Este projeto conta com a cooperação da Coelba, Cosern, Afluente T (proponente) e Consórcio Energética Águas da Pedra – EAPSA. Ele tem por objetivo a obtenção de hardware e software para aplicação prática do método da Superposição Modificado para o compartilhamento da contribuição harmônica entre a rede, a carga e as

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

unidades de geração convencional ou não, com determinação das parcelas de responsabilidades entre as partes envolvidas;

- PD-00040-0022/2016 - Avaliação da integridade estrutural de postes de distribuição por meio de monitoramentos dinâmicos. A Cosern é a empresa proponente do projeto, contando com a Coelba como empresa cooperada. O objetivo desse projeto é criar um sistema portátil de excitação dinâmica e monitoramento do comportamento do poste, com interpretação imediata dos dados do monitoramento, introduzindo um novo conceito de avaliação da integridade estrutural com indicadores quantitativos para diagnóstico de decisão para reparo ou troca de postes.

- PD-0043-0216/2016 - Desenvolvimento de uma Fonte para Injeção de Corrente em Malha de Terra para Medição de Resistência de Aterramento em Subestações: O projeto tem como proponente a CELPE e dentre as empresas do Grupo Neoenergia, participam a COELBA e COSERN. O projeto tem como objetivo desenvolver uma fonte de tensão compacta para injeção de corrente em malha de terra em subestação para medição de resistência de aterramento. Este equipamento operará em conformidade com os requisitos da NBR 15749 e terá capacidade de produzir e injetar uma corrente configurável, no valor máximo de 15 A, com frequência e tensão ajustáveis, na faixa de 50 a 100 Hz (resolução de 1 Hz) e 60 a 300 V (resolução de 1 V), respectivamente.

- PD-0043-0316/2016 - Sistema de Detecção de Água em Óleo de Transformador Usando Microondas: O projeto tem como proponente a CELPE e dentre as empresas do Grupo Neoenergia, participam a COELBA e COSERN. O projeto objetiva desenvolver um Sensor baseado em microondas para monitorar e detectar o teor de água no óleo de transformador através do monitoramento permanente (on-line) dos transformadores de SEs na faixa de 1ppm, elevando consideravelmente o nível de confiabilidade e vida útil do transformador por manter a fração de água sempre em níveis bem abaixo do máximo estabelecido pela norma. A solução compreende um sistema portátil, tão confiável quanto a cromatografia, que realiza medidas em tempo real de forma contínua utilizando radiação na faixa de microondas, enviando estes valores a um banco de dados da concessionária.

- PD-0043-0416/2016 – Desenvolvimento de Solução Automatizada e Inteligente Associada a Equipamentos de Proteção para Melhorar a Gestão e Segurança dos Eletricistas – RFID. O projeto tem como proponente a CELPE e dentre as empresas do Grupo Neoenergia, participam a COELBA e COSERN. O projeto propõe a aplicação da tecnologia de identificação dos equipamentos de proteção (EPIs/EPCs) por radiofrequência com o desenvolvimento de protótipos de identificação por radiofrequência em EPIs e EPCs utilizados em operações de campo, viabilizando: Monitoramento dos Equipamentos de Proteção (EP's) em viaturas; Verificação de procedimentos de execução no isolamento e preparação de áreas que demandam intervenção das equipes de campo; Monitoramento à distância da utilização de EP's em campo; Desenvolvimento de ferramenta computacional para monitoramento da execução das operações em campo (online e offline).

- PD-2290-0051/2016 - Desenvolvimento de Tecnologia Nacional de Geração Heliotérmica de Energia Elétrica. O projeto tem como proponente a Termope, além da participação da Itapebi, Baguari I, EAPSA e Teles Pires, além de outras empresas do setor. O projeto tem como objetivo a implantação de uma planta piloto de geração heliotérmica, do tipo cilindro parabólico, com campo solar de 5.16 MWte, bloco de potência de 0,5 MW e sistema de armazenamento térmico de 3h, que será conectada ao processo industrial da Santa Efigênia Agropecuária, parceira nesse projeto.

- PD-0043-0516/2016 – Otimização Multiobjetivo de Recursos Energéticos Distribuídos visando Sustentabilidade e Confiabilidade em Microrredes Isoladas incluindo Sistema de Armazenamento de Energia com Baterias. O projeto tem como proponente a Celpe, além da participação das empresas Itapebi, Termope, Teles Pires, Coelba e Celpe como cooperadas. O projeto tem como objetivo o desenvolvimento de uma metodologia para otimização de gerenciamento de sistema híbrido de geração de energia fotovoltaica (PV), diesel e sistema de armazenamento de energia (SAE), baseada e validada em projeto piloto operando em região isolada. O projeto piloto contará com duas tecnologias de baterias, Li- Íon e Fluxo de Vanádio, operando em simultâneo.

- PD-00047-0080/2017 - Desenvolvimento de Tecnologia Nacional para Redes Elétricas Inteligentes Módulo 1 –

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

Infraestrutura (Etapa 2). Este projeto é cooperado entre as quatro distribuidoras do Grupo Neoenergia. Propoe-se o Desenvolvimento de 6 protótipos de um concentrador de comunicação, 40 gateways e 40 modems com módulos criptográficos que possibilitarão a comunicação segura dos dispositivos que compoem as Redes Inteligentes (Medidores, Sensores Inteligentes, Trafos Inteligentes e qualímetro com oscilografia contínua).

- PD-0391-0032/2018 – Modernização das Tarifas de Distribuição de Energia Elétrica. Motivado pelo contexto global, de forte mutação tecnológica e de ampliação das possibilidades de escolha dos consumidores finais, foi lançada em 2017 a Consulta Pública 33 pelo MME com objetivo de colher subsídios e contribuições dos agentes para um conjunto de medidas de aprimoramento do marco legal do setor elétrico. Nesse contexto, o objetivo do projeto cooperado de P&D de Modernização de Tarifas é o de promover estudos aprofundados para a modernização das tarifas de distribuição de energia elétrica, envolvendo a avaliação de sinalização locacional, horária e dinâmica e a tarifa não volumétrica. A atual estrutura tarifária, bem como o procedimento de cálculo das tarifas, serão revistas contemplando também a inserção das novas tecnologias, tais como a geração distribuída. Participam deste projeto todas as distribuidoras do Grupo Neoenergia
- PD-0047-0083/2018 – Desenvolvimento de Tecnologia para inserção de Microrrede em Sistemas Isolados. Este projeto é cooperado entre as três distribuidoras do Grupo Neoenergia. Propoe-se o Estudo da aplicação de microrredes como solução em massa para universalização, investigando tecnologias, custos e ganho socioeconômico para os eletrificados em 6 plantas piloto. A partir de dados dos pilotos, será desenvolvido gerenciador de energia para microrredes com presença de supercapacitores.

Em 2016, foram encerrados 03 projetos. São eles: PD-0043-0114/2014 - Estudos preditivos de vida útil de medidores eletrônicos de energia elétrica por inferência estatística de parâmetros de desempenho em ensaios de vida acelerados; PD-0043-0214/2014 - Pesquisa para identificação e aplicação das melhores práticas em sistemas de proteção de rede de distribuição em baixa tensão; e PD-0043-0314/2014 - Metodologia para Proposição de Política Pública e Regulação em Enterramento de Redes Elétricas nas Cidades de Recife, Salvador e Natal.

Em 2017, foi encerrado o projeto PD-0047-0060/2011 - Inserção de Geração Solar Fotovoltaica, projeto este em atendimento a Chamada Estratégica nº 013/2011, sobre geração solar fotovoltaica.

Em 2018, não houve encerramento de projetos.

Estão em andamento os seguintes projetos: PE-4950-0716/2016 - Sistema de Inteligência Analítica do Setor Elétrico (SIASE) - Fase II; PD-7284-0001/2016 - Método Modificado da Superposição para o Compartilhamento de Responsabilidades Harmônicas; PD-0047-0078/2016 - Desenvolvimento de Tecnologia Nacional para Redes Elétricas Inteligentes Módulo 1 – Infraestrutura (Etapa 1); PD-0047-0079/2016 - Desenvolvimento de Tecnologia Nacional para Redes Elétricas Inteligentes Módulo 2 – Infraestrutura; PD-00040-0022/2016 - Avaliação da integridade estrutural de postes de distribuição por meio de monitoramentos dinâmicos; PD-0043-0216/2016 - Desenvolvimento de uma Fonte para Injeção de Corrente em Malha de Terra para Medição de Resistência de Aterramento em Subestações; PD-0043-0316/2016 - Sistema de Detecção de Água em Óleo de Transformador Usando Microondas; PD-0043-0416/2016 – Desenvolvimento de Solução Automatizada e Inteligente Associada a Equipamentos de Proteção para Melhorar a Gestão e Segurança dos Eletricistas – RFID ; PD-2290-0051/2016 – Desenvolvimento de Tecnologia Nacional de Geração Heliotérmica de Energia Elétrica; PD-0043-0516/2016 – Otimização Multiobjetivo de Recursos Energéticos Distribuídos visando Sustentabilidade e Confiabilidade em Microrredes Isoladas incluindo Sistema de Armazenamento de Energia com Baterias; PD-00047-0080/2017 - Desenvolvimento de Tecnologia Nacional para Redes Elétricas Inteligentes Módulo 1 – Infraestrutura (Etapa 2); PD-0391-0032/2018 – Modernização das Tarifas de Distribuição de Energia Elétrica; e o PD-0047-0083/2018 – Desenvolvimento de Tecnologia para inserção de Microrrede em Sistemas Isolados.

ii. montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

Os montantes totais investidos pela Cosern em projetos de P&D em fase de pesquisa de P&D (pesquisa básica dirigida, pesquisa aplicada e desenvolvimento experimental), corresponderam aos seguintes valores:

- Em 2016, R\$ 0,62 milhão;
- Em 2017, R\$ 3,06 milhões;
- Em 2018, R\$ 4,53 milhões.

iii. projetos em desenvolvimento já divulgados

No desenvolvimento de projetos na Companhia, que geram novos produtos e serviços, também são incluídos os projetos do programa de P&D que pertencem às fases avançadas da cadeia de inovação: cabeça de série, lote pioneiro e inserção de mercado.

Dessa forma, no período de 2016 a 2018, a Companhia desenvolveu os 03 projetos descritos abaixo:

- PD-0040-0021/2014 - Cabeça de série do aferidor de medidores de energia elétrica sem interrupção no fornecimento. A Cosern desenvolveu esse projeto que veio aperfeiçoar o protótipo desenvolvido na etapa anterior e resultou em um equipamento resistente para uso profissional em campo no processo de aferição de medidores, sem a necessidade de interrupção no fornecimento de energia do consumidor. Com a participação do fabricante Montrel será avaliada a futura comercialização e produção em larga escala do produto ;
- PD-0043-0116/2016 - Dispositivo para Monitoramento da Vida útil Remanescente de Baterias Chumbo-Ácidas Estacionárias aplicadas em Subestações e Chaves de Distribuição. O projeto tem como proponente a CELPE e dentre as empresas do Grupo Neoenergia, participam a COELBA e COSERN. O objetivo principal o projeto é a construção de um produto comercial para monitorar o estado geral de um banco de baterias e, adicionalmente, estimar a sua vida útil remanescente. O produto do projeto possui uma alta aplicabilidade uma vez que existem vários exemplos de sistemas que utilizam bancos de baterias que estão sempre sujeitos a falhas.
- PD--00040-0023/2018 - Lote Pioneiro do aferidor de medidores de energia elétrica sem interrupção no fornecimento. Foram realizados dois projetos de P&D ANEEL anteriores, nas fases de desenvolvimento experimental e cabeça de série que demonstraram a viabilidade técnica e de implantação prática de um equipamento capaz de realizar a aferição de medidores de energia elétrica em campo, sem a necessidade de interrupção no fornecimento de energia do consumidor. Assim, o presente projeto pretende prosseguir na cadeia de inovação, testando o equipamento desenvolvido como cabeça de série em maior escala, com equipes em campo. Neste projeto, está prevista a presença da indústria que permitirá que o produto final seja desenvolvido com características de mercado, incluindo a viabilidade econômica para produção e comercialização em série. Participam deste projeto todas distribuidoras do Grupo Neoenergia.

O projeto PD-0040-0021/2014 - Cabeça de série do aferidor de medidores de energia elétrica sem interrupção no fornecimento encerrou em 2017, enquanto o projeto PD-0043-0116/2016 – Dispositivo para Monitoramento da Vida Útil Remanescente de Baterias Chumbo-Ácidas Estacionárias aplicadas em Subestações e Chaves de Distribuição iniciou-se em 2017 e encontra-se em andamento juntamente com o projeto, onde a Cosern é proponente, PD--00040-0023/2018 - Lote Pioneiro do aferidor de medidores de energia elétrica sem interrupção no fornecimento, o qual se iniciou em 2018.

iv. montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou serviços

Os montantes totais investidos pela Cosern nos novos produtos, corresponderam aos seguintes valores:

- Em 2016, R\$ 0,88 milhão;
- Em 2017, R\$ 0,23 milhão;
- Em 2018, R\$ 0,33 milhão.

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios**v. fontes de financiamento dos investimentos**

De 2016 a 2018, não houve ingresso de financiamento externo para este fim.

vi. desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos

Não aplicável. Não existem desinvestimentos em andamento ou previstos.

d. desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva do emissor.

Não houve aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva da Companhia.

e. novos produtos e serviços, indicando:**i. descrição das pesquisas em andamento já divulgadas**

Não aplicável.

ii. montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços

Não aplicável

iii. projetos em desenvolvimento já divulgados

Não aplicável

iv. montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou serviços

Não aplicável.

10. Comentários dos diretores / 10.9 - Outros fatores com influência relevante

10.9 - Comentar sobre outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional e que não tenham sido identificados ou comentados nos demais itens desta seção

Não aplicável. Não houve outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional e que não tenham sido identificados ou comentados nos demais itens desta seção.